



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université ABDERRAHMANE MIRA - BEJAIA
Faculté des Sciences Exactes
Département d'Informatique

PROJET DE FIN DE CYCLE

En vue de l'obtention du diplôme de
MASTER PROFESSIONNEL
En Génie Logiciel

Thème

**Conception d'un système intelligent de gestion prédictive
des flux logistiques portuaires
Cas de l'Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB)**

Réalisé par :

CHAIB Dyhia
BRADAI Chanez

Encadré par :

Dr. BOUZIDI Zair

Soutenu le Mercredi 24 juin 2026 devant le jury composé de :

Président : M. Beghdad Rachid
Examineur : M. Chekrid Mohamed
Examineur : M. Bouchebbah Fatah
Encadrant : Dr. BOUZIDI Zair

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire.

Tout d'abord, nous adressons nos plus vifs remerciements à notre encadrant, **Dr. Zair Bouzidi**, pour son encadrement rigoureux, ses conseils avisés, sa disponibilité et ses orientations précieuses tout au long de ce travail.

Nous remercions également l'**Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB)** pour nous avoir **accueillies** et de nous avoir permises de réaliser ce projet dans un environnement réel et enrichissant. Nous exprimons notre gratitude à tous les agents et responsables qui ont partagé avec nous leur expertise et leur expérience.

Nous tenons à remercier l'ensemble des enseignants du **Département d'Informatique** de l'Université Abderrahmane Mira de Béjaïa pour la qualité de la formation reçue tout au long de notre cursus.

Un grand merci à nos familles et à nos proches pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements constants durant ces années d'études.

Enfin, nous nous remercions mutuellement, **Chaib Dyhia** et **Bradai Chanez**, pour le travail d'équipe, la complicité et la persévérance dont nous avons fait preuve tout au long de ce projet.

Chaib Dyhia
Bradai Chanez

Dédicaces

À nos chers parents Chaïb Saïd et Tadjer dahbia, Bradai El hamid et Djeddi drifa, pour leur soutien inconditionnel, leur patience et leurs sacrifices tout au long de nos études.

*À mes chères sœurs Yasmine et Hanene,
pour leur amour, leur encouragement et leur présence à mes côtés.
(Chaïb Dyhia)*

*À nos familles et nos proches,
pour leur présence, leurs encouragements et leur amour constant.*

*À notre cher encadrant, **Dr. Zair Bouzidi**,
pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de ce mémoire.*

À tous ceux qui ont cru en nous et nous ont soutenues dans ce parcours.

Chaïb Dyhia
Bradai Chanez

Table des Matières

Table des matières

Liste des Abréviations	8
Introduction générale	9
Problématique	10
Solutions existantes et leurs limitations	11
0.0.1 Présentation de la méthodologie Scrum	11
Contribution et objectifs du travail	12
Organisation du mémoire	13
1 CHAPITRE : Contexte général et concepts de base	13
2.1 Introduction	14
2.2 La logistique portuaire	14
2.2.1 Définition de la logistique	14
2.2.2 La logistique portuaire	15
2.2.3 Présentation de l'organisme d'accueil (EPB)	15
2.3 Les opérations portuaires	16
2.3.1 Arrivée des navires	16
2.3.2 Les opérations de chargement et de déchargement	17
2.3.3 Le flux des camions	17
2.4 Les attentes logistiques	17
2.4.1 Définition des attentes	17
2.4.2 Causes des attentes	17
2.4.3 Impact des attentes	18
2.4.4 Notion de décalage temporel (Time Sheet)	18
2.5 La digitalisation des opérations portuaires	18
2.5.1 Importance de la digitalisation	18
2.5.2 Limites des systèmes traditionnels	19
2.5.3 Contexte spécifique de l'Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB)	19
2.5.4 Système d'information existant à l'EPB	20
2.6 Le système intelligent	20
2.6.1 Définition	20

2.6.2	Architecture générale du module IA/ML	20
2.6.3	Données utilisées par le module Machine Learning	20
2.6.4	Positionnement par rapport aux systèmes existants	22
2.7	Conclusion	23
2	CHAPITRE : Sprint Planification	23
3.1	Introduction	24
3.2	Identification des acteurs	24
3.2.1	Système externe : API météo	25
3.3	Spécification des besoins	25
3.3.1	Besoins fonctionnels	26
3.3.2	Besoins non fonctionnels	29
3.3.3	Diagramme de contexte	31
3.4	Mise en œuvre de Scrum sur notre projet	35
3.4.1	Rôles Scrum adoptés	35
3.4.2	Création du Product Backlog	35
3.4.3	Planification des sprints	36
3.4.4	Déroulement détaillé des sprints	36
3.4.5	Événements Scrum adaptés	37
3.4.6	Bilan de l'approche Scrum	38
3	CHAPITRE : Authentification et gestion des utilisateurs	38
4.1	Introduction	39
4.2	Conception	39
4.2.1	Diagramme de séquence : Authentification utilisateur	39
4.2.2	Fragment du diagramme de classes : Sprint 1	40
4.2.3	Description détaillée des attributs des classes	41
4.3	Réalisation	43
4.3.1	Implémentation du backend	43
4.4	Implémentation du frontend et interfaces réalisées	44
4.4.1	Page d'authentification	44
4.4.2	Gestion des utilisateurs (Administrateur)	45
4.4.3	Gestion des rôles et permissions (Administrateur)	46
4.5	Rétrospective du sprint	46
4.6	Conclusion du sprint	46
4	CHAPITRE : Gestion des attentes logistiques	46
4.1	Introduction	47
4.2	Conception	47
4.2.1	Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des attentes	47

4.2.2	Diagrammes de séquence	49
4.2.3	Fragment du diagramme de classes : Sprint 2	50
4.2.4	Description détaillée des attributs des classes	51
4.3	Réalisation	53
4.3.1	Implémentation du backend	53
4.3.2	Implémentation du frontend	53
4.4	Interfaces réalisées	54
4.4.1	Interface de saisie des attentes	54
4.4.2	Interfaces de validation et de consultation des attentes	55
4.5	Conclusion du sprint	55
5	CHAPITRE : Sprint 3 et 4 : Flux logistiques et Intelligence artificielle	55
5.1	Introduction	56
5.2	Sprint 3 : Gestion des flux vrac et divers	56
5.2.1	Objectif du sprint	56
5.2.2	Diagrammes de cas d'utilisation	56
5.2.3	Diagrammes de séquence	58
5.2.4	Fragment du diagramme de classes : Sprint 3	62
5.2.5	Description détaillée des attributs des classes	63
5.2.6	Réalisation	67
5.2.7	Interfaces réalisées	68
5.2.8	Rétrospective du Sprint 3	68
5.3	Sprint 4 : Module intelligence et tableau de bord	69
5.3.1	Objectif du sprint	69
5.3.2	Fonctionnalités intelligentes réalisées	69
5.3.3	Interfaces réalisées	71
5.3.4	Rétrospective du Sprint 4	72
5.4	Conclusion du chapitre	73
	Conclusion générale	74
.1	Annexe A : Diagramme de classes global	75
.1.1	Introduction	75
.1.2	Diagramme de classes global	76
.1.3	Conclusion de l'annexe	76

Liste des Figures

Table des figures

2.1	Architecture d'intégration avec les systèmes existants	22
3.1	Diagramme de contexte du système	31
3.2	Diagramme global de cas d'utilisation	33
4.1	Diagramme de séquence du processus d'authentification (JWT + bcrypt) .	40
4.2	Fragment du diagramme de classes du Sprint 1 : Authentification et gestion des rôles	41
4.3	Interface de connexion à l'application	44
4.4	Interface de connexion	45
4.5	Interface de gestion des utilisateurs (vue administrateur)	45
4.6	Interface de gestion des rôles et permissions	46
4.7	Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des attentes	48
4.8	Diagramme de séquence de la saisie des attentes logistiques par le contre- maître	49
4.9	Diagramme de séquence du workflow de validation hiérarchique des attentes (Chef de bordée)	50
4.10	Fragment du diagramme de classes du Sprint 2 : Gestion des attentes lo- gistiques	51
4.11	Interface de saisie des attentes logistiques	54
4.12	Formulaire de saisie détaillé	54
4.13	Interfaces de saisie des attentes logistiques	54
4.14	Interface de validation des attentes (Chef de bordée)	55
4.15	Interface de consultation des attentes logistiques	55
4.16	Interfaces de validation et de consultation des attentes logistiques	55
5.1	Diagramme de cas d'utilisation – Suivi du tonnage céréales	57
5.2	Diagramme de cas d'utilisation – Suivi des fardeaux	58
5.3	Diagramme de séquence de la création d'une opération Flux Vrac	59
5.4	Diagramme de séquence du pointage en temps réel (Flux Vrac)	60
5.5	Diagramme de séquence de la création d'une opération Flux Divers	61
5.6	Diagramme de séquence du pointage en temps réel (Flux Divers)	62

5.7	Fragment du diagramme de classes du Sprint 3 : Gestion des flux vrac et divers	63
5.8	Interface de gestion du flux vrac (tonnage)	68
5.9	Interface de gestion du flux divers (unités)	68
5.10	Interface de saisie des pointages et suivi du cumul en temps réel	68
5.11	Interface du module d'intelligence et de prédiction	71
5.12	Tableau de bord de suivi des opérations et statistiques	72
13	Diagramme de classes global du système intelligent de gestion prédictive des files d'attente logistiques (EPB)	76

Liste des Tableaux

Liste des tableaux

2.1	Distinction entre les deux flux logistiques à l'EPB	19
2.2	Positionnement par rapport à l'existant	22
3.1	Interactions entre les acteurs et le système	32
3.2	Description du diagramme global	34
3.3	Product Backlog	35
3.4	Planification des sprints	36
4.2	Description du diagramme – Gestion des attentes	48

Liste des Abréviations

APCS	Advanced Port Community System
API	Application Programming Interface
bcrypt	Bibliothèque de hachage de mots de passe
EPB	Entreprise Portuaire de Béjaïa
ETA	Estimated Time of Arrival
IA	Intelligence Artificielle
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicators
ML	Machine Learning
MLD	Modèle Logique de Données
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SIP	Système d'Information Portuaire
SQL	Structured Query Language
SQLite	Base de données relationnelle
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

Introduction générale

Dans un contexte de mondialisation des échanges, la logistique portuaire joue un rôle stratégique dans la fluidité du transport maritime et terrestre, ce qui rend l'optimisation des processus opérationnels indispensable. En matière de commerce international, les ports maritimes **constituent une composante majeure** du commerce international, ainsi que du développement économique des pays. Ils interviennent comme une plateforme logistique indispensable à la circulation des marchandises entre les navires, les camions et d'autres modes de transport.

Les ports subissent de nombreux désagréments qui perturbent leurs activités. Les défaillances techniques, les intempéries, les contraintes administratives et les dysfonctionnements de coordination entre les acteurs portuaires sont les principales causes des ralentissements. Ces désagréments engendrent des attentes logistiques et des retards dans le processus de chargement et déchargement des navires.

Les désagréments engendrent le plus souvent des goulots d'étranglement au niveau des navires, des engins de manutention et des camions, qui subissent des arrêts dans le port. Les navires doivent attendre de pouvoir accoster au quai, tandis que les camions attendent entre le chargement et le déchargement de la marchandise. L'inaction de certains engins de manutention et le manque de personnel entraînent des arrêts de certaines opérations. Les goulots d'étranglement causent la congestion des activités portuaires et accroissent le temps d'immobilisation des ressources.

L'Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB) est l'une des plus grandes entreprises portuaires en Algérie, et le port de Béjaïa est le plus grand du pays en termes de volume de marchandises chargées et déchargées et d'activités commerciales maritimes.

Cependant, comme dans la plupart des ports, des interruptions dans le flux de travail peuvent encore se produire. Ces interruptions entraînent des retards logistiques et créent des files d'attente pour les navires, les équipements de chargement et de déchargement, et les camions. Analyser les interruptions est important afin d'améliorer la gestion des opérations portuaires.

Dans de nombreux ports, la gestion des navires et les données recueillies et analysées pour les files d'attente reposent encore sur des systèmes papier. Cette méthode a une gestion des données lente et parfois inexacte. Des systèmes avancés et des technologies numériques offrent de réelles opportunités pour la gestion des opérations portuaires et la

réduction des temps d'attente.

Dans ce sens, la mise en place d'un système intelligent de gestion des opérations portuaires constitue une solution pertinente. car il fournit une surveillance en temps réel, analyse les temps d'attente et réduit les files d'attente. *Références* : [11, 10, 1]

Problématique

Les méthodes traditionnelles de suivi des interruptions dans les opérations portuaires, malgré l'importance de l'optimisation de la gestion des opérations, continuent d'être adoptées dans de nombreux ports. Les méthodes traditionnelles, qui reposent sur des processus manuels, des documents et des notes pour enregistrer les causes des interruptions, le pointage des opérations vrac et divers, la durée des interruptions et les navires concernés.

Les interruptions des opérations portuaires créent, dans la plupart des cas, des encombrements, que ce soit au niveau des quais, des appareils de transfert ou des dispositifs de flux de camions, perturbant ainsi la fluidité des opérations logistiques.

Dans ce contexte, les systèmes informatiques existants ne permettent pas toujours d'assurer un suivi en temps réel des opérations vrac et divers ainsi que des interruptions associées, ce qui limite la capacité d'analyse, de contrôle et d'anticipation des situations critiques.

L'approche a plusieurs limites :

- difficulté d'accès rapide à l'information
- absence de suivi en temps réel des attentes
- difficulté d'analyser les causes fréquentes des interruptions
- difficulté d'identifier les situations critiques de files d'attente
- absence d'outils permettant d'anticiper les retards ou les pannes
- manque de coordination entre les différents acteurs impliqués dans les opérations portuaires
- difficulté de suivi des opérations vrac et divers en raison de leur complexité et de la diversité des marchandises traitées

Ces limitations peuvent causer une mauvaise gestion des ressources et des retards dans les opérations. Les limitations entraînent aussi une hausse des coûts liés au temps d'immobilisation des navires. La problématique principale de ce travail est la suivante :

Comment concevoir un système intelligent capable de collecter, analyser et prédire les flux logistiques portuaires, notamment les opérations vrac et divers ainsi que les situations d'attente, afin d'optimiser la gestion des opérations portuaires et d'améliorer la performance globale du port ?

Solutions existantes et leurs limitations

Aujourd’hui, le secteur de la logistique et de la gestion portuaire utilise de nombreux systèmes informatiques. Ces systèmes servent, notamment, au suivi des activités des navires, à la gestion des ressources et à la comptabilisation des activités effectuées au port.

En revanche, ces solutions recèlent un certain nombre de limites :

- elles se concentrent principalement sur la gestion administrative des opérations
- elles offrent rarement des outils permettant d’analyser les causes des attentes en détail
- elles ne permettent pas toujours une saisie simple et rapide des incidents directement sur le terrain
- elles intègrent rarement des mécanismes intelligents de prédiction des retards ou des pannes
- elles offrent une visibilité limitée sur le déroulement des opérations de traitement des trafics vrac et divers, ce qui peut affecter la fluidité des flux logistiques

De ce fait, il devient impératif de concevoir des outils plus ajustés aux exigences opérationnelles du port, en intégrant la création de systèmes capables de recueillir des données en temps réel, d’analyser les ruptures, et d’assister les gestionnaires dans des prises de décisions instantanées. **Pour répondre à ces limites, nous proposons une solution basée sur la méthodologie agile *Scrum*.**

0.0.1 Présentation de la méthodologie Scrum

La nature complexe et évolutive des opérations à l’EPB nous a conduits à privilégier le framework Scrum. Plutôt qu’un développement linéaire, cette approche itérative et incrémentale nous a permis de confronter nos modules aux réalités du terrain tous les quinze jours. Le projet s’est articulé autour de piliers empiriques (transparence, inspection et adaptation) permettant d’ajuster le système en continu selon les retours des contremaîtres et chefs de bordée.

L’Équipe et son Organisation

L’équipe s’est structurée autour de trois rôles clés : le Product Owner (représentant l’EPB) pour la définition des priorités, le Scrum Master (assuré en alternance par Chaïb Dyhia et Bradai Chanez) pour le respect du processus, et l’équipe de développement pour la réalisation technique.

Le cycle de vie du projet a été rythmé par des événements codifiés :

- **Sprints (2 à 3 semaines)** : Cycles de production d’un incrément fonctionnel.

- **Planning et Daily Scrum** : Réunions de coordination pour définir les objectifs et lever les obstacles quotidiens.
- **Revue et Rétrospective** : Présentations des modules aux responsables de l'EPB et évaluation interne pour l'amélioration continue du processus.

Suivi et Avantages du Framework

Le pilotage du projet s'est appuyé sur des artefacts de transparence : le Product Backlog (liste priorisée des besoins) et le Sprint Backlog (tâches spécifiques du cycle).

Cette méthodologie a apporté des bénéfices concrets au projet :

- **Flexibilité** : Capacité d'ajuster le système suite aux retours des utilisateurs.
- **Livraison continue** : Production régulière de modules fonctionnels et testables.
- **Maîtrise des risques** : Identification précoce des problèmes techniques ou métiers grâce aux cycles courts.

Référence : [\[12\]](#)

Contribution et objectifs du travail

L'objectif principal de ce travail consiste à concevoir et développer une application intelligente de gestion des flux logistiques permettant d'améliorer la gestion des opérations portuaires. L'application vise en effet à :

- digitaliser l'enregistrement des attentes logistiques
- assurer le pointage des opérations vrac et divers
- permettre aux agents de quai d'enregistrer rapidement les interruptions des opérations
- fournir aux responsables une visualisation en temps réel des attentes et des opérations en cours
- analyser les causes des interruptions afin d'identifier les problèmes les plus fréquents
- identifier et suivre les situations de files d'attente dans les opérations portuaires
- intégrer un module intelligent capable de prédire les attentes ou les retards futurs.

Cette solution sera mise en œuvre dans le cadre de la gestion d'opérations portuaires pour inciter les responsables à une gestion plus performante des ressources et à une réduction des temps d'attente, en rapport avec l'objectif d'une meilleure performance globale des opérations.

Organisation du mémoire

Le présent mémoire est organisé comme suit :

- **Chapitre 1 : Contexte général et concepts de base**

Dans ce chapitre, nous parlerons de logistique portuaire et d'opérations portuaires. Cela sera accompagné d'une explication des concepts de logistique, de formation de file d'attente et de gestion des flux.

- **Chapitre 2 : Sprint 0 - Planification**

Ce chapitre traite de l'analyse du système et de la planification du projet. Il comprend l'identification des acteurs, les exigences fonctionnelles/nonfonctionnelles, le diagramme de contexte et le diagramme de cas d'utilisation, ainsi que la planification Scrum du projet : rôles, backlog produit, plan de sprint, ainsi que les outils et technologies du projet.

- **Chapitre 3 : Sprint 1 - Authentification et gestion des utilisateurs**

Ce chapitre concerne la conception et le développement de la fonctionnalité d'authentification et de gestion des utilisateurs. Il comprend le diagramme de classes et le cas d'utilisation d'authentification, ainsi que le backend avec JWT et bcrypt (algorithme de hachage de mot de passe), le frontend avec la page et la gestion des utilisateurs, les maquettes, ainsi que la revue de sprint et la rétrospective.

- **Chapitre 4 : Sprint 2 - Gestion des attentes logistiques**

Ce chapitre traite de la formation des attentes logistiques numérisées. Il comprend le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classes partiel, ainsi que l'entrée et la confirmation des cas d'utilisation des attentes, le backend avec Encaminhar Expectations, Multer, API météo, et le frontend avec les maquettes, la revue de sprint et la rétrospective.

- **Chapitre 5 : Sprint 3 et Sprint 4 - Flux logistiques et Intelligence artificielle**

Le Sprint 3 dédié au pointage en temps réel des flux vrac et divers (diagrammes et implémentation), et le Sprint 4 consacré aux fonctionnalités avancées d'aide à la décision (calcul de cadence, détection d'anomalies par Isolation Forest, prédiction de l'heure de fin par k-NN, tableau de bord temps réel et services intelligents).

2.1 Introduction

Les ports maritimes constituent une composante majeure du commerce international, ainsi que du développement économique des pays. Ils interviennent comme une plateforme logistique indispensable à la circulation des marchandises entre les navires, les camions et autres transports. Une gestion efficiente des opérations portuaires est donc nécessaire afin d'assurer le bon déroulement des échanges commerciaux avec un coût minimal, tant pour le transport que pour la manutention.

Cependant, les activités portuaires sont fréquemment confrontées à divers types de perturbations susceptibles d'entraver les opérations, telles que des pannes d'équipement, des conditions météorologiques défavorables ou des problèmes de coordination entre les différents acteurs du port. Ces dernières entraînent des goulots d'étranglement logistiques et peuvent également provoquer des files d'attente pour les navires, les équipements et les camions, allongeant ainsi le temps d'escale des navires et diminuant l'efficacité opérationnelle globale.

Ce chapitre présente le contexte général de ce travail, introduit les principaux concepts liés à la logistique portuaire et expose les connaissances fondamentales nécessaires à une compréhension globale du projet. *Références* : [4]

2.2 La logistique portuaire

2.2.1 Définition de la logistique

En termes généraux, la logistique peut être définie comme l'ensemble des processus qui permettent d'anticiper, d'ordonner et de superviser le mouvement des marchandises, des données et des moyens, depuis leur source jusqu'à leur destination ultime. Elle regroupe diverses opérations, telles que :

- le transport des marchandises
- le stockage
- la manutention
- la gestion des informations
- et la coordination entre les différents acteurs de la chaîne logistique.

L'objectif principal de la logistique est d'assurer que les produits soient disponibles au bon endroit, au bon moment et au moindre coût. *Références* : [7, 5]

2.2.2 La logistique portuaire

La gestion logistique portuaire désigne l'ensemble des activités logistiques qui se déroulent au sein d'un port maritime, visant à assurer le bon traitement des navires et de leurs cargaisons. Elle englobe notamment :

- l'accueil et l'accostage des navires
- les opérations de chargement et de déchargement
- la gestion des équipements de manutention
- la coordination avec les transporteurs terrestres (camions)
- et les procédures administratives et douanières.

Ces activités nécessitent une coordination efficace entre plusieurs acteurs, tels que :

- les autorités portuaires
- les agents de quai
- les entreprises de manutention
- les transporteurs
- et les services administratifs et douaniers.

Références : [4, 6]

2.2.3 Présentation de l'organisme d'accueil (EPB)

Présentation générale

Le port de Béjaïa est également réputé pour l'excellence de sa qualité. Il a été le premier port du bassin méditerranéen à obtenir la certification ISO 9001. En outre, il est aussi certifié ISO 14001 pour sa gestion environnementale et OHSAS 18001 concernant la santé et la sécurité au sein de l'organisation.

Historique du port de Béjaïa

Le port de Béjaïa jouit d'une riche histoire, ses origines remontant à l'Antiquité, époque où il jouait déjà un rôle crucial dans le commerce méditerranéen. Au fil des siècles, il est devenu un port stratégique. Son infrastructure actuelle s'est progressivement développée à partir du XIXe siècle et a fait l'objet d'importants efforts de modernisation dès les années 1990.

Création de l'EPB

L'Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB) a été créée par décret en 1982. Elle a ensuite été transformée en Entreprise Publique Économique sous forme de Société par Actions en

1989, dans le cadre des réformes économiques visant à moderniser la gestion des entreprises publiques.

Situation géographique

Le port de Béjaïa est situé sur la côte nord de l'Algérie. Bénéficiant d'une situation stratégique privilégiée au cœur du front maritime du pays, il attire un trafic maritime important. De plus, son excellente intégration aux réseaux routier et ferroviaire facilite l'acheminement des marchandises vers l'intérieur des terres.

Missions et activités de l'EPB

L'EPB a pour mission principale d'assurer le transit des marchandises dans des conditions optimales de sécurité, de coût et de délai.

Elle assure également plusieurs activités, notamment :

- la manutention des marchandises
- le remorquage et le pilotage des navires
- la gestion des infrastructures portuaires
- la sécurité et la police portuaire
- et la gestion des flux de camions et des opérations logistiques associées.

Organisation de l'EPB

Voici une formulation plus naturelle et standardisée du texte, utilisant des synonymes courants :

La complexité des opérations portuaires à l'EPB exige une coordination efficace entre les différents services et ressources. Cette complexité peut souvent engendrer des perturbations, des retards logistiques et la formation des attentes, notamment lors d'activités clés telles que la manutention des marchandises, l'accostage des navires ou la gestion du trafic routier.

Par conséquent, un examen approfondi de ces problèmes au sein de l'EPB est une étape cruciale pour identifier les inefficacités et proposer des solutions s'appuyant sur les technologies numériques et les systèmes intelligents. *Références* : [2, 1]

2.3 Les opérations portuaires

2.3.1 Arrivée des navires

Une fonction essentielle au sein de toute installation portuaire consiste à gérer l'arrivée des bateaux. Chaque navire dispose d'une heure d'arrivée estimée (ETA), une donnée clé

qui permet à l'autorité portuaire de préparer les ressources nécessaires à la manutention de la cargaison. Une fois à quai, le navire est dirigé vers un poste d'amarrage disponible pour y débuter les opérations de déchargement ou de chargement.

2.3.2 Les opérations de chargement et de déchargement

Les opérations de manutention consistent à transférer les marchandises entre le navire et les moyens de transport terrestres. Ces opérations utilisent différents équipements, tels que :

- les grues portuaires
- les portiques
- les chargeurs
- et les chariots élévateurs

La performance de ces équipements joue un rôle essentiel dans la rapidité des opérations portuaires.

2.3.3 Le flux des camions

Une fois déchargée, la marchandise est généralement transportée par camion jusqu'à sa destination finale. Une gestion efficace de ces mouvements de camions est donc essentielle pour éviter les engorgements et la congestion dans les installations portuaires. Une planification insuffisante ou inefficace peut toutefois entraîner :

- des files d'attente de camions
- un ralentissement des opérations
- et une perte de temps pour les transporteurs.

Référence : [\[2\]](#)

2.4 Les attentes logistiques

2.4.1 Définition des attentes

Dans le contexte des activités portuaires, une attente logistique désigne une brève interruption des opérations de manutention des marchandises. Ces interruptions peuvent avoir de multiples causes, entraînant un ralentissement du flux de travail.

2.4.2 Causes des attentes

Les attentes logistiques peuvent avoir différentes origines. Parmi les causes les plus fréquentes, on peut citer :

- les pannes des équipements de manutention
- les conditions météorologiques défavorables (pluie, vent)
- les attentes administratives (documents, autorisations)
- le manque de coordination entre les équipes
- et l’attente de camions pour transporter les marchandises.

Ces interruptions peuvent provoquer des retards importants dans les opérations portuaires.

2.4.3 Impact des attentes

Les attentes logistiques ont plusieurs conséquences négatives :

- augmentation du temps de séjour des navires au port
- baisse de la productivité des équipements et des équipes
- congestion des zones de travail
- et l’augmentation des coûts opérationnels.

Pour cette raison, il est essentiel de disposer d’outils permettant de suivre et d’analyser ces attentes afin d’améliorer la gestion des opérations.

2.4.4 Notion de décalage temporel (Time Sheet)

Dans le contexte des activités portuaires, les arrêts imprévus et les périodes d’inactivité peuvent entraîner un écart entre le délai prévu pour une opération et son temps d’exécution réel. Ce phénomène est communément appelé *time sheet* ou décalage temporel.

Le *time sheet* correspond à la différence entre l’heure de début ou de fin prévue d’une activité et son heure de début ou de fin réelle. Cet écart peut être dû à divers facteurs, tels que des pannes de matériel, des conditions météorologiques défavorables ou la formation de files d’attente.

L’analyse du *time sheet* Cela permet d’identifier les retards dans les opérations portuaires et d’évaluer comment les temps d’attente logistiques affectent la performance globale du port.

2.5 La digitalisation des opérations portuaires

2.5.1 Importance de la digitalisation

La numérisation désigne l’utilisation des technologies numériques pour automatiser et optimiser les processus de travail. Dans le secteur portuaire, cette transformation permet de :

- améliorer la collecte et la gestion des données
- faciliter la communication entre les acteurs
- suivre les opérations en temps réel
- et faciliter la prise de décision.

Références : [9]

2.5.2 Limites des systèmes traditionnels

Dans certains ports, la planification opérationnelle repose encore sur des documents papier traditionnels. Cette approche présente plusieurs inconvénients :

- risque d’erreurs lors de la saisie des informations
- difficulté d’accès aux données historiques
- absence de suivi en temps réel
- et difficulté d’analyse des données.

Ces limitations justifient la nécessité de développer des systèmes numériques plus performants. *Références :* [9, 2]

2.5.3 Contexte spécifique de l’Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB)

L’Entreprise Portuaire de Béjaïa traite deux grandes catégories de marchandises aux caractéristiques fondamentalement différentes.

Critère	Flux Céréales (Vrac)	Flux Fardeaux (Marchandises diverses)
Unité de mesure	Poids (tonnes)	Nombre d’unités (palettes, sacs, caisses)
Point de contrôle critique	Pont bascule	Terre-plein de stockage
Problème de congestion typique	File d’attente de camions à la pesée	Manque d’espace de stockage
Indicateur clé	Cadence (tonnes/heure)	Taux d’occupation des zones

TABLE 2.1 – Distinction entre les deux flux logistiques à l’EPB

Cette distinction est fondamentale car les causes des attentes ne sont pas les mêmes pour ces deux types de flux. *Références :* [1, 2]

2.5.4 Système d'information existant à l'EPB

Le système d'information de l'EPB est constitué de plusieurs applications distinctes :

- **APCS (Advanced Port Community System)** : Plateforme permettant la gestion des opérations liées aux navires. Le consignataire y saisit :
 - Le formulaire d'annonce du navire (capitainerie)
 - et le manifeste électronique (détail des marchandises par connaissance)
- **SIP (Système d'Information Portuaire)** : Interface de visualisation consolidée destinée à la direction, affichant les données issues des différentes applications.
- **et Autres applications** : Bases MySQL pour l'exploitation, SQL Server pour la comptabilité, les ressources humaines et la GMAO.

Le **Numéro d'escale** constitue l'identifiant unique central qui permet d'assurer la cohérence et la traçabilité entre ces différents systèmes (douane, APCS, capitainerie, exploitation).

Notre application ne remplace pas ces outils existants mais vient les **compléter** en ajoutant une couche de gestion prédictive des flux logistiques. *Références* : [1]

2.6 Le système intelligent

2.6.1 Définition

Un système intelligent se définit comme une solution informatique conçue pour analyser des informations, détecter des situations particulières et aider à la prise de décision. Contrairement à une simple application de gestion, un système intelligent intègre des mécanismes d'analyse et de raisonnement permettant d'aller au-delà de la simple saisie et consultation de données.

2.6.2 Architecture générale du module IA/ML

Dans le cadre de ce projet, un module d'intelligence artificielle intégrant des techniques de Machine Learning a été développé afin d'améliorer l'analyse des opérations portuaires et d'assister les responsables dans la prise de décision. L'objectif principal est d'exploiter automatiquement les données enregistrées dans le système pour générer des prédictions et des recommandations intelligentes. L'IA intégrée ne remplace pas l'utilisateur. Elle joue le rôle d'un **outil d'aide à la décision et la planification**.

2.6.3 Données utilisées par le module Machine Learning

Le module ML exploite les données opérationnelles disponibles :

- Opérations (en cours et terminées)
- Pointages (quantités et dates)
- Marchandises et types d'opérations
- Attentes (début, fin, cause)
- Escales
- Quantités prévues et réalisées

Algorithmes de Machine Learning utilisés

deux algorithmes de Machine Learning ont été implémentés, tous basés sur l'approche par ensemble d'arbres de décision (Random Forest) : **RandomForestRegressor** :

Utilisé pour prédire la cadence attendue (tonnes/heure ou unités/heure) d'une opération en cours. Il se base sur 9 features : catégorie de marchandise, type d'opération, marchandise, type de marchandise, quantité cible, heure et jour de la semaine. Le modèle est entraîné sur l'historique des opérations terminées et sauvegardé au format .joblib pour persistance. **RandomForest-**

Classifie : Utilisé pour classer une opération en cours dans l'une des catégories suivantes :

delay_{risk}(risquederetard), wait_{risk}(attenteanormale), cadence_{drop}(baisseedecadence), ouperformance

Persistance des modèles

Après l'entraînement, les modèles sont sauvegardés sur disque via la bibliothèque `joblib`. Le classifieur est stocké dans `ml/models/recommendation_classifieur.joblib` et le regressor dans `ml/models/cadence_regressor.joblib`. Les métadonnées (accuracy, features, date d'entraînement) sont conservées en JSON. Cette persistance évite de réentraîner les modèles à chaque redémarrage du serveur.

Architecture de communication

Le backend Node.js (Express, Sequelize) extrait les features depuis la base SQLite, les envoie au serveur FastAPI Python via HTTP. Le serveur Python charge le modèle `joblib`, effectue la prédiction et retourne le résultat en JSON. Les calculs dérivés (temps restant, heure de fin estimée, retard) sont ensuite calculés arithmétiquement dans le backend Node.js.

Résultats produits

Grâce à ces traitements, les résultats sont présentés dans l'application sous forme de prédictions de fin d'opération (temps restant, retard estimé, confiance) et de recommandations intelligentes (risque de retard, attente anormale, baisse de cadence),

ce qui permet d'améliorer l'aide à la décision et la réactivité des responsables opérationnels. *Références* : [14, 15]

Acteurs du suivi des marchandises

- **Le Pointeur (pont bascule)** : Saisit le tonnage de chaque camion pour les céréales.
- **Le Pointeur (divers)** : Compte les unités (sacs, palettes, colis) pour les fardeaux.
- **et admin metier/Le Chef pointeur** : Consolide les données et vérifie la cohérence par rapport au manifeste.

Acteurs décisionnels (utilisateurs finaux)

- **Le Chef de section gestion des opérations et le Chef de section suivi traitement navires** : assurent une supervision globale : ils visualisent le tableau de bord prédictif et consultent les données, les statistiques et les prédictions.

2.6.4 Positionnement par rapport aux systèmes existants

Système	Rôle actuel	Complément apporté par notre application
APCS	Déclaration des navires et manifestes	Saisie des interruptions en temps réel
SIP	Visualisation consolidée pour la direction	Calcul prédictif et alerte sur congestion
Notre application	-	Corrélation cadence/interruptions + Time-Shift

TABLE 2.2 – Positionnement par rapport à l'existant

Notre application se connectera aux données issues d'APCS (Numéro d'escale, manifeste, marchandises) et enrichira le SIP avec des indicateurs des flux logistiques.

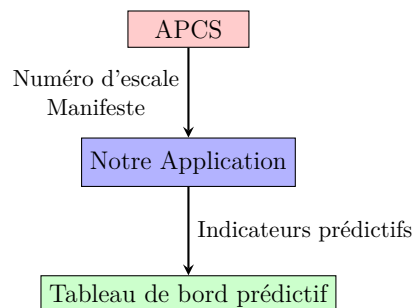


FIGURE 2.1 – Architecture d'intégration avec les systèmes existants

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre introductif, nous avons présenté le contexte général de la logistique portuaire ainsi que les principaux concepts liés aux opérations réalisées dans les ports. Nous avons également mis en évidence l'importance de la gestion des attentes logistiques et les limitations des méthodes traditionnelles basées sur les documents papier. Face à ces défis, la digitalisation et l'utilisation de systèmes intelligents représentent une solution prometteuse pour améliorer la gestion des opérations portuaires et réduire les temps d'attente.

Nous avons également identifié les spécificités opérationnelles de l'EPB, notamment la distinction fondamentale entre :

- Le **flux céréales** (vrac) : géré par pesage au pont bascule, avec un indicateur clé basé sur la cadence (tonnes/heure)
- Le **flux fardeaux** (marchandises diverses) : géré par comptage d'unités, avec un indicateur clé basé sur le taux d'occupation des terre-pleins

Nous avons présenté les différents acteurs impliqués dans la chaîne de traitement des opérations, du Contremaître sur le terrain au Chef de section suivi traitement navires, en passant par les pointeurs.

Enfin, nous avons positionné notre application par rapport aux systèmes existants (APCS) et défini les trois fonctionnalités intelligentes qu'elle devra offrir, à savoir :

1. le calcul, en temps réel, de la cadence des opérations et la détection de ses variations
2. La corrélation interruption-productivité
3. et La prédiction du Time-Sheet (retard estimé).

3.1 Introduction

Le sprint de notre projet se concentre sur la planification et l'analyse des exigences du système intelligent de gestion des flux logistiques à l'EPB.

Nous commençons par examiner les principaux utilisateurs du système. Nous décrivons ensuite les exigences existantes et les améliorations proposées dans le contexte de la gestion des opérations portuaires.

Nous détaillons ensuite les limites du système et les entités externes qui interagissent avec le système. Cela est suivi par un aperçu du diagramme des cas d'utilisation.

Nous décrivons ensuite les étapes de préparation du projet en utilisant la méthodologie Agile Scrum, en mettant l'accent sur l'attribution des rôles, la création du backlog Scrum, les descriptions des prochains sprints, et une description des outils et technologies qui seront utilisés pour la conception et le développement du système.

Ce premier sprint sert de guide pour la préparation des sprints suivants.

3.2 Identification des acteurs

Dans ce contexte, les acteurs représentent les différentes entités qui interagissent avec le système de gestion des opérations portuaires intelligentes. Ces acteurs sont principalement des utilisateurs commerciaux qui participent au processus de suivi des attentes, du tonnage et des différentes marchandises.

Les principaux acteurs identifiés sont :

— **Contremaître :**

Il collecte les données de terrain, y compris les interruptions (temps d'attente), les changements dans les opérations du navire et les preuves numériques (photos). Il fournit des mises à jour de données en temps réel au système.

Pointeur : Il assure le suivi des marchandises manipulées (chargement et déchargement) et intervient dans :

- la saisie des données de tonnage (flux en vrac),
- la saisie des unités (paquets),

- et le suivi de l'état des marchandises, le marquage et les réserves.
- **Chef pointeur :**
Il supervise les pointeurs et gère la saisie des données. Il est responsable de :
 - l'affectation des pointeurs,
- **Chef de bordée :**
Il est responsable de la coordination des opérations sur le terrain. Il intervient dans :
 - la validation des données saisies,
 - le contrôle de cohérence,
 - la supervision globale de l'opération et des attentes,
 - et la transmission des informations à la hiérarchie.
- **Chef de section suivi des traitements du navire :**
Il occupe un rôle central dans le système. Il est responsable de :
 - la supervision globale de l'opération.
- **et Chef de section gestion des opérations aux navires :**
Il est responsable de :
 - la surveillance du tableau de bord, des prédictions et des statistiques,
 - le suivi global et en temps réel des opérations,
 - l'analyse des indicateurs de performance,
 - et la redistribution des ressources humaines et techniques.

3.2.1 Système externe : API météo

Les données météorologiques fournies par ce système sont utilisées pour :

- anticiper les interruptions,
- améliorer les prédictions,
- et ajuster la planification des opérations.

3.3 Spécification des besoins

La spécification des besoins constitue une étape clé du développement de notre application. Nous utilisons la spécification des besoins pour définir les fonctionnalités attendues du système et les contraintes qu'il doit respecter.

Cette étape donne une vue globale du système en identifiant les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Cette étape repose surtout sur les cas d'utilisation pour montrer les interactions entre les différents acteurs et le système. Nous présentons les besoins fonctionnels de l'application, puis les besoins non fonctionnels.

3.3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels précisent les services que l'application doit fournir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ils indiquent les fonctions principales du système et décrivent les interactions possibles avec les différents acteurs.

Dans notre application, la gestion des attentes, le suivi du tonnage des céréales et le suivi des marchandises diverses (fardeaux) sont assurés. La centralisation, l'analyse et la visualisation des données en temps réel sont également assurées.

Gestion des utilisateurs et des rôles

L'application doit permettre la gestion des différents profils intervenant dans le processus, notamment :

- le contremaître,
- le chef de bordée,
- le pointeur,
- le chef de section suivi des traitement navires,
- le chef de section gestion des opérations aux navires.
- et admin metier.

L'application doit également assurer l'authentification des utilisateurs et leur donner accès aux fonctionnalités selon leur rôle.

Collecte et saisie des données de terrain

L'application doit permettre la saisie directe des informations depuis le terrain afin de remplacer les supports papier.

Elle doit permettre :

- l'enregistrement des attentes dès leur survenue,
- la saisie incrémentale des interruptions sans attendre la fin du shift,
- l'ajout d'informations sur la nature de l'attente,
- l'enregistrement de la date, de l'heure et de l'acteur ayant effectué la saisie,
- et l'intégration d'une photo comme justificatif d'une interruption.

Gestion des attentes

L'application doit permettre :

- l'enregistrement des attentes liées au navire ou au client,
- la mise à jour progressive des attentes,
- la transmission des attentes entre les acteurs concernés,
- et la validation des attentes par le chef de bordée.

Gestion du flux vrac (tonnage céréalier)

L'application doit permettre :

- la saisie des données de tonnage des marchandises céréalières (pointage),
- l'enregistrement des opérations de chargement et de déchargement,
- l'intégration des données de pesage issues du pont bascule,
- la validation des données saisies par le chef de bordée,
- et la génération d'un rapport aide les responsables à la décision .

Gestion du flux divers (fardeaux)

L'application doit permettre :

- la saisie des quantités des marchandises diverses par unité,
- le suivi des colis, palettes ou autres unités manipulées,
- l'enregistrement des états, réserves et anomalies,
- la validation des données par le chef de bordée,
- et la génération d'un rapport aide les responsables à la décision.

Centralisation et validation des données

L'application doit permettre :

- la consolidation des données provenant de plusieurs acteurs,
- la validation hiérarchique des informations,
- la conservation de l'historique des événements,
- la traçabilité complète des opérations,
- et la centralisation des données dans une base unique exploitable.

Suivi opérationnel

L'application doit permettre :

- le suivi en temps réel de l'état d'avancement des opérations,
- le suivi du tonnage traité,
- le suivi des attentes enregistrées,
- le suivi des marchandises diverses,
- l'affichage synthétique des données pour le chef de section suivi et le chef de section gestion des opérations aux navires et le chef de bordée.
- et Affichage des statistiques différentes.

Reporting et génération de documents

L'application doit permettre :

- la génération automatique du rapport vrac et divers,
- et l'impression ou l'exportation des documents générés.

Tableau de bord

L'application doit permettre la consultation d'un tableau de bord affichant :

- les attentes en cours,
- le tonnage traité,
- les indicateurs utiles à la prise de décision,
- et les alertes météo et recommandations de IA et le shift actuel.

Fonctions intelligentes et prédictives

L'application doit intégrer des fonctionnalités intelligentes permettant d'assister les décideurs dans la gestion des opérations et la réduction des files d'attente. Ces fonctionnalités vont au-delà de la simple saisie et consultation de données. Elles reposent sur l'analyse en temps réel, l'exploitation des données historiques et des règles métier.

L'application doit notamment offrir les capacités suivantes :

— Calcul de la cadence en temps réel

Le système doit calculer automatiquement la cadence (tonnes/heure pour le flux vrac et unités/heure pour le flux divers) à partir des pointages saisis. Il doit également détecter les baisses significatives de cadence et générer des messages de sensibilisation éducative.

— Détection des anomalies de cadence et corrélation avec les attentes

L'application doit être capable d'analyser les variations de cadence et de les mettre en corrélation avec les attentes en cours (panne d'équipement, conditions météorologiques, manque de camions, etc.) afin d'identifier les causes probables de ralentissement.

— Prédiction de l'heure de fin des opérations (Time-Sheet)

Le système doit estimer l'heure de fin réelle d'une opération en prenant en compte la cadence actuelle et l'historique des interruptions déjà validées. Cette fonctionnalité permet aux responsables d'anticiper les retards et d'ajuster la planification.

— **Intégration des données météorologiques**

L'application doit interroger des données météorologiques externes afin d'anticiper les interruptions liées aux conditions climatiques (pluie, vent) et d'alerter les utilisateurs en conséquence.

Ces fonctionnalités intelligentes visent à transformer l'application en un véritable outil d'aide à la décision, capable non seulement de suivre les opérations, mais aussi d'anticiper les dysfonctionnements et d'informer les responsables en temps réel.

3.3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences de qualité, de performance et de fiabilité que doit respecter l'application.

Performance

L'application doit offrir un temps de réponse rapide afin d'assurer une saisie fluide sur le terrain ainsi qu'une consultation instantanée des informations.

Elle doit également permettre la mise à jour quasi temps réel des données relatives aux attentes, au tonnage et aux marchandises diverses.

Disponibilité

L'application doit être disponible durant les périodes d'exploitation afin de garantir le suivi continu des opérations portuaires.

Elle doit permettre aux acteurs autorisés d'accéder régulièrement aux données.

Fiabilité

L'application doit garantir l'exactitude et la cohérence des données saisies.

Elle doit réduire les erreurs liées à la saisie manuelle sur papier et assurer la fiabilité des informations transmises à la hiérarchie.

Traçabilité

L'application doit conserver l'historique complet des opérations effectuées.

Chaque saisie, modification ou validation doit être associée à un utilisateur, une date et une heure.

Sécurité

L'application doit protéger les données contre tout accès non autorisé.

Elle doit intégrer :

- un mécanisme d'authentification,
- une gestion des droits d'accès basée sur les rôles,
- la protection des données sensibles,
- et la sécurisation des échanges et des justificatifs numériques.

Ergonomie et utilisabilité

L'interface doit être simple, claire et intuitive, notamment pour les agents de terrain.

Maintenabilité

L'application doit être conçue de manière modulaire afin de faciliter sa maintenance, sa correction et l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

Extensibilité

L'architecture de l'application doit permettre l'intégration future de nouveaux modules, de nouveaux flux ou de nouvelles sources de données.

Compatibilité

L'application doit pouvoir s'intégrer dans l'environnement numérique existant de l'EPB, notamment avec les systèmes déjà utilisés pour le suivi des opérations et l'affichage des informations.

Disponibilité des preuves numériques

Les photos ou autres justificatifs associés aux interruptions doivent être stockés et consultables de manière fiable afin de renforcer la preuve et la traçabilité des événements enregistrés.

3.3.3 Diagramme de contexte

Dans cette section, nous présentons le diagramme de contexte (voir Figure 3.1), qui offre une vue d'ensemble des interactions entre notre système et son environnement externe.

Ce diagramme met en évidence les différents acteurs qui interagissent avec le système intelligent de gestion prédictive des flux logistiques portuaires, notamment ceux liés aux opérations vrac et divers, ainsi que les flux d'informations échangés entre ces acteurs dans le cadre du suivi, de l'analyse et de la prédiction des opérations portuaires.

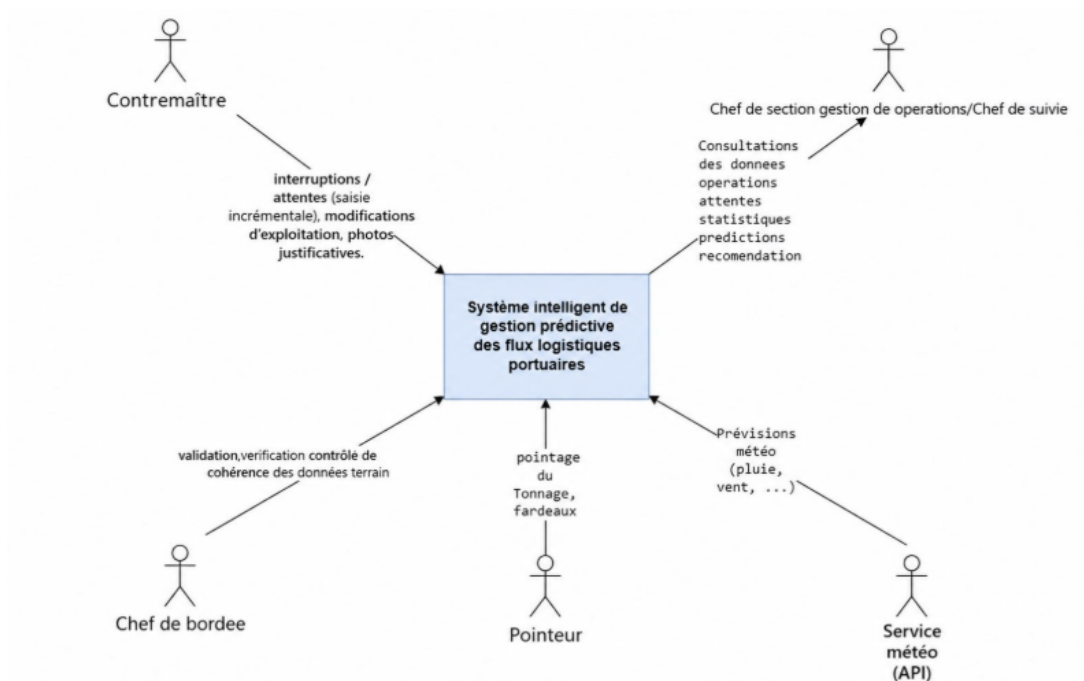


FIGURE 3.1 – Diagramme de contexte du système

Dans le tableau ci-dessous, sont présentées les interactions entre les différents acteurs et le système, sous forme de flux d'informations échangés. Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement global du système.

Acteur	Flux vers le système	Flux depuis le système
Contremaître	Saisie des interruptions, modifications d'exploitation, photos justificatives	Confirmation d'enregistrement, affichage des données saisies
Pointeur	Saisie des données de tonnage et des fardeaux	Affichage des données enregistrées
Chef de bordée	Validation des données, coordination des opérations, generation et consultation du rapport vrac et divers	Affichage des données consolidées
Chef de section suivi	Generation et consultation du rapport vrac et divers	
Chef de section gestion des operation aux navires	Consultation du tableau de bord, analyse des indicateurs	Affichage des données consolidées et indicateurs, consultation prevision et statistiques
Système météo (API)	Données météorologiques	Prévisions intégrées dans le système

TABLE 3.1 – Interactions entre les acteurs et le système

Diagramme global de cas d'utilisation

Ce diagramme offre une vue d'ensemble du système en intégrant les différents flux métier, à savoir la gestion des attentes, le suivi du tonnage et le suivi des fardeaux. Il permet de visualiser les interactions globales entre les acteurs ainsi que les principales fonctionnalités du système, y compris les fonctions intelligentes d'aide à la décision.

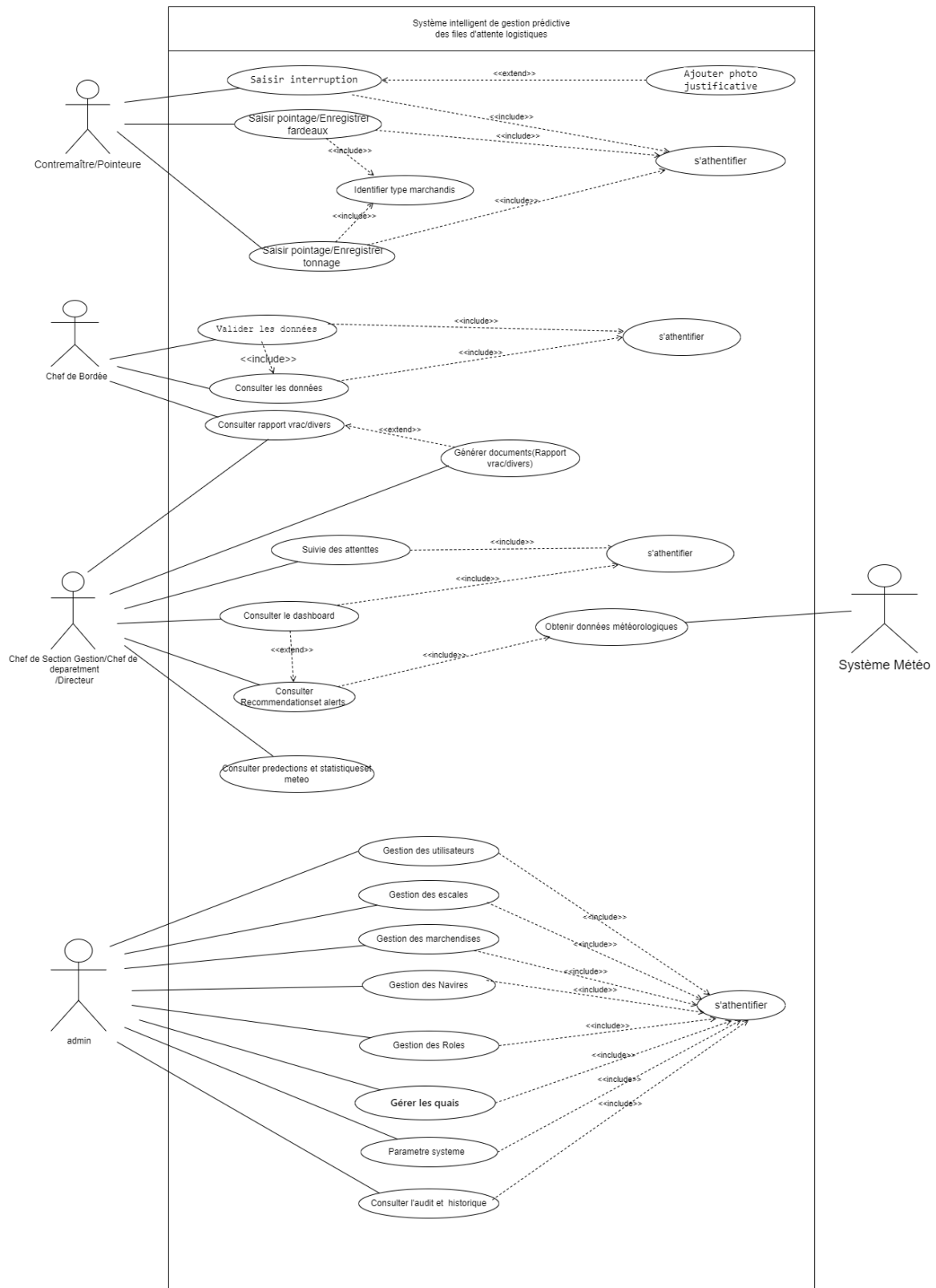


FIGURE 3.2 – Diagramme global de cas d'utilisation

Acteurs principaux	Contremaître, Pointeur, Admin, Chef de bordée, Chef de section suivi, Chef de section gestion, Système météo (API)
Description	Vue globale du système intégrant tous les flux et permettant une gestion complète des opérations portuaires avec un support à la décision.
Fonctionnalités	— S'authentifier — Saisir interruption — Enregistrer tonnage — Enregistrer fardeaux — Identifier type marchandise — Valider les données — Consulter les données — Générer documents — Consulter tableau de bord — Suivre les opérations — Consulter analyse des causes — Estimer la fin des opérations — Obtenir données météorologiques
Résultat	Vision globale des opérations, génération de documents et aide à la prise de décision grâce aux fonctions intelligentes.

TABLE 3.2 – Description du diagramme global

3.4 Mise en œuvre de Scrum sur notre projet

Cette section présente l'application concrète de la méthodologie Scrum sur notre projet de gestion prédictive des flux logistiques à l'EPB.

3.4.1 Rôles Scrum adoptés

Dans le cadre de ce projet, les rôles suivants ont été définis :

- **Product Owner** : Chef de section gestion des opérations aux navires (EPB). Il définit les priorités, valide les incréments lors des revues de sprint et arbitre les choix fonctionnels.
- **Scrum Master** : Rôle assumé alternativement par Chaib Dyhia et Bradai Chanez. Il organise les réunions, facilite la communication et veille au respect du processus Scrum.
- **Development Team** : Les deux développeuses (Chaib Dyhia et Bradai Chanez) qui assurent l'ensemble des tâches de conception, développement et tests.

3.4.2 Création du Product Backlog

Le Product Backlog est la liste priorisée de l'ensemble des fonctionnalités attendues dans le système. Il a été élaboré à partir des besoins identifiés lors de l'analyse.

ID	User Story / Fonctionnalité	Priorité
US1	Authentification des utilisateurs (JWT + bcrypt)	Haute
US2	Gestion des utilisateurs et des rôles	Haute
US3	Enregistrement des attentes logistiques avec photo	Haute
US4	Pointage du flux vrac (céréales) en temps réel	Haute
US5	Pointage du flux divers (fardeaux) en temps réel	Haute
US6	Validation hiérarchique des données	Haute
US7	Tableau de bord temps réel	Haute
US8	Prédiction de l'heure de fin des opérations	Haute
US9	Détection des anomalies de cadence	Moyenne
US10	Intégration des alertes météorologiques	Moyenne
US11	Génération des rapports vrac et divers	Haute
US12	Consultation des statistiques	Moyenne

TABLE 3.3 – Product Backlog

3.4.3 Planification des sprints

Le projet a été découpé en 4 sprints de 2 semaines chacun.

Sprint	Durée	Objectif
Sprint 0	1 semaine	Cadrage, analyse, mise en place de l'environnement technique
Sprint 1	2 semaines	Authentification + Gestion des utilisateurs et rôles
Sprint 2	3 semaines	Gestion des attentes logistiques + API météo
Sprint 3	3 semaines	Flux Vrac + Flux Divers (pointage temps réel)
Sprint 4	3 semaines	Module intelligence + Tableau de bord + Statistiques

TABLE 3.4 – Planification des sprints

3.4.4 Déroulement détaillé des sprints

Sprint 1 : Authentification et gestion des utilisateurs

Objectif : Sécurité et gestion des accès.

Fonctionnalités réalisées :

- Fonctionnalité d'authentification avec JWT et bcrypt.
- Gestion des rôles (Contremaître, Pointeur, Chef de bordée, Admin)
- Interface de connexion et de gestion des utilisateurs

Livrable : Module d'authentification fonctionnel avec accès sécurisé selon les profils.

Rétrospective : Ce sprint a confirmé les capacités techniques. Le principal défi était la gestion des permissions, ce qui a été résolu par la création d'un middleware spécifique.

Sprint 2 : Gestion des attentes logistiques

Objectif : Digitaliser la saisie des interruptions et intégrer les données météo.

Fonctionnalités réalisées :

- Gestion complète du CRUD des attentes logistiques.
- Téléchargement de photos de justificatifs (Multer).
- Workflow de validation hiérarchique (chef de bordée)
- Intégration de l'API météo avec alertes

Livrable : Module de gestion des attentes avec validation et alertes météo.

Rétrospective : L'intégration de l'API météo a pris plus de temps que prévu. Pour le sprint suivant, nous avons prévu une marge pour ce type d'intégration externe.

Sprint 3 : Flux vrac et divers

Objectif : Permettre l'enregistrement des opérations portuaires en temps réel.

Fonctionnalités réalisées :

- Module de flux en gros : saisie du tonnage, total, clôture automatique.
- Module Flux Divers : saisie des unités (palettes, sacs, colis)
- Validation hiérarchique des pointages
- Génération des rapports vrac et divers

Livrable : Interfaces de pointage temps réel avec calcul automatique.

Rétrospective : Le calcul automatique du cumul a nécessité plusieurs itérations pour gérer tous les cas limites (corrections, dépassements). Une bonne couche de validation a été ajoutée.

Sprint 4 : Module intelligence et tableau de bord

Objectif : Offrir une aide à la décision via des prédictions et indicateurs.

Fonctionnalités réalisées :

- Calcul de la cadence en temps réel (tonnes/heure)
- Détection des anomalies de cadence (Isolation Forest)
- Prédiction de l'heure de fin des opérations (k-NN)
- Tableau de bord temps réel
- Corrélation entre attentes et baisses de cadence

Livrable : Dashboard intelligent avec prédictions et recommandations.

Rétrospective : L'intégration entre le backend Node.js et le serveur Python/FastAPI a été le point technique le plus complexe. Une documentation claire des endpoints a été produite pour faciliter la maintenance.

3.4.5 Événements Scrum adaptés

Compte tenu de notre contexte (équipe réduite, disponibilité partielle du Product Owner), les événements Scrum ont été adaptés :

- **Sprint Planning :** Réunion de 1h toutes les 2 semaines avec l'EPB (visio ou présentiel).

- **Daily Scrum (interne)** : Réunion quotidienne de 30 minutes entre les deux développeuses.
- **Sprint Review** : Démonstration au Product Owner (EPB) à la fin de chaque sprint.
- **Sprint Retrospective (interne)** : Bilan de 30 minutes après chaque sprint.

3.4.6 Bilan de l'approche Scrum

L'application de Scrum sur ce projet a permis :

- Une livraison régulière de fonctionnalités opérationnelles toutes les 2 semaines ;
- Une adaptation facile aux retours de l'EPB entre les sprints ;
- Une meilleure gestion des priorités grâce au Product Backlog ;
- et Une réduction des risques grâce aux validations précoces.

4.1 Introduction

Ce chapitre détaille le Sprint 1, qui se concentre sur l'authentification ainsi que la gestion des utilisateurs et des rôles.

L'objectif principal de ce sprint était de concevoir les couches de sécurité du système pour protéger et contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités en fonction des rôles et responsabilités de chaque partie prenante (Chef de bordée, pointeur, Chef de section, Administrateur).

Nous abordons successivement :

- le **fragment du diagramme de classes** correspondant aux entités liées à l'authentification et à la gestion des rôles ;
- les **diagrammes de séquence** illustrant le processus d'authentification ;
- l'**implémentation technique** du backend (JWT, bcrypt, modèles) et du frontend (pages de connexion et de gestion des utilisateurs) ;
- les **interfaces réalisées** durant ce sprint ;
- la **rétrospective** du sprint.

4.2 Conception

4.2.1 Diagramme de séquence : Authentification utilisateur

Ce diagramme illustre le processus complet d'authentification d'un utilisateur : validation des identifiants, vérification en base de données, hachage bcrypt et génération du token JWT.

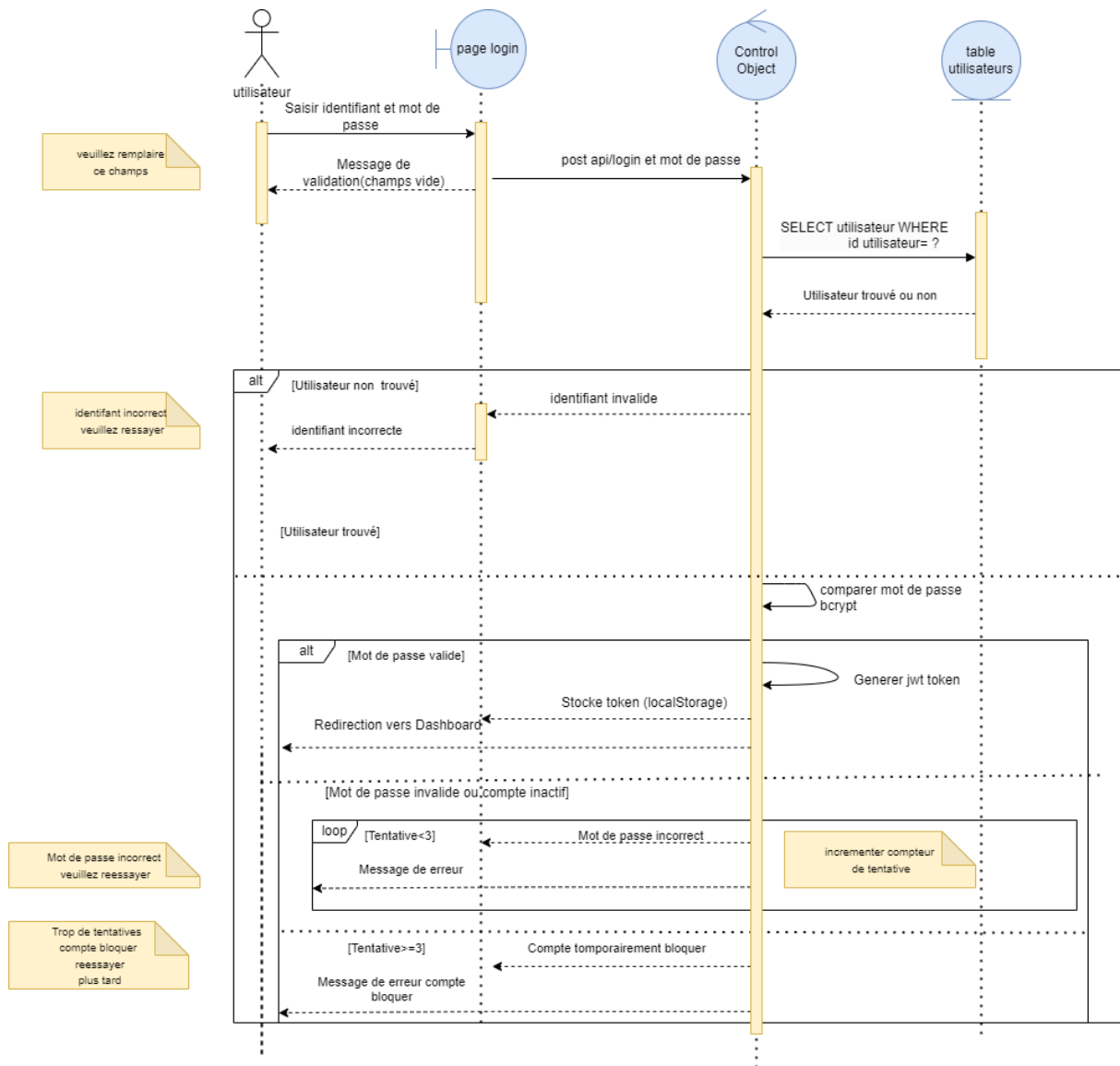


FIGURE 4.1 – Diagramme de séquence du processus d’authentification (JWT + bcrypt)

4.2.2 Fragment du diagramme de classes : Sprint 1

Ce fragment représente les classes liées à l’authentification des utilisateurs, à la gestion des profils et des privilèges, ainsi qu’à la traçabilité des actions effectuées dans le système.

Les principales classes concernées sont : `Utilisateurs`, `Profils`, `Privileges`, `Possede` et `Audit_Log`.

Ce sprint permet d’assurer :

- l’authentification des utilisateurs ;
- la gestion des rôles et permissions ;
- le contrôle des accès ;

— et l'enregistrement des actions importantes dans les journaux d'audit.

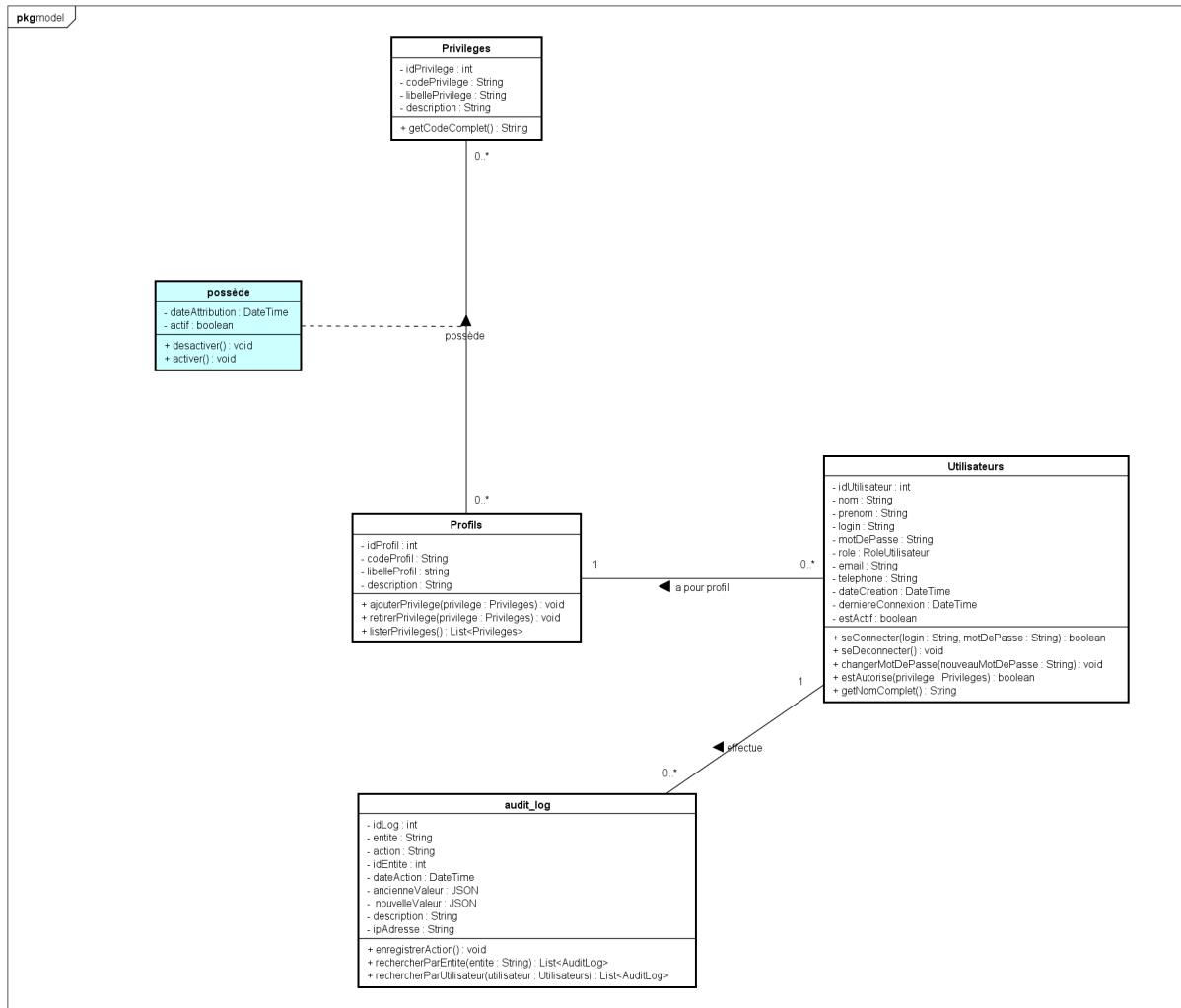


FIGURE 4.2 – Fragment du diagramme de classes du Sprint 1 : Authentification et gestion des rôles

4.2.3 Description détaillée des attributs des classes

Classe	Attribut	Description
PRIVILEGES	idPrivilege	Identifiant unique du privilège
PRIVILEGES	codePrivilege	Code unique du privilège
PRIVILEGES	libellePrivilege	Libellé du privilège
PRIVILEGES	description	Description du privilège
PROFILS	idProfil	Identifiant unique du profil
PROFILS	codeProfil	Code unique du profil
PROFILS	libelleProfil	Libellé du profil
PROFILS	description	Description du profil

<i>Suite</i>		
Classe	Attribut	Description
POSSEDE	#idProfil	Référence vers le profil
POSSEDE	#idPrivilege	Référence vers le privilège
POSSEDE	dateAttribution	Date d'attribution du privilège
POSSEDE	actif	Indique si le privilège est actif
UTILISATEURS	#idUtilisateur	Identifiant unique de l'utilisateur
UTILISATEURS	nom	Nom de l'utilisateur
UTILISATEURS	prenom	Prénom de l'utilisateur
UTILISATEURS	login	Nom de connexion
UTILISATEURS	motDePasse	Mot de passe
UTILISATEURS	role	Rôle de l'utilisateur
UTILISATEURS	email	Adresse électronique
UTILISATEURS	telephone	Numéro de téléphone
UTILISATEURS	dateCreation	Date de création du compte
UTILISATEURS	derniereConnexion	Date de dernière connexion
UTILISATEURS	estActif	État d'activation du compte
UTILISATEURS	metier	Fonction ou métier
UTILISATEURS	#idProfil	Référence vers le profil associé
AUDIT_LOG	#idLog	Identifiant unique du journal d'audit
AUDIT_LOG	entite	Entité concernée
AUDIT_LOG	action	Action effectuée
AUDIT_LOG	idEntite	Identifiant de l'entité concernée
AUDIT_LOG	dateAction	Date de l'action
AUDIT_LOG	ancienneValeur	Ancienne valeur avant modification
AUDIT_LOG	nouvelleValeur	Nouvelle valeur après modification
AUDIT_LOG	description	Description détaillée de l'action
AUDIT_LOG	ipAdresse	Adresse IP de l'utilisateur
AUDIT_LOG	#idUtilisateur	Référence vers l'utilisateur

Fragment du MLD – Sprint 1

PROFILS(idProfil, codeProfil, libelleProfil, description)

PRIVILEGES(idPrivilege, codePrivilege, libellePrivilege, description)

POSSEDE(#idProfil, #idPrivilege, dateAttribution, actif)

UTILISATEURS(idUtilisateur, nom, prenom, login, motDePasse, role, email, telephone, dateCreation, derniereConnexion, estActif, metier, #idProfil)

AUDIT_LOG(idLog, entite, action, idEntite, dateAction, ancienneValeur, nouvelleValeur, description, ipAdresse, #idUtilisateur)

Règles de transformation appliquées

- Chaque classe du diagramme de classes est transformée en une table relationnelle.
- Les attributs des classes deviennent les colonnes des tables correspondantes.
- La relation plusieurs-à-plusieurs entre PROFILS et PRIVILEGES est transformée en une table d'association POSSEDE contenant les clés étrangères #idProfil et #idPrivilege.
- La relation un-à-plusieurs entre PROFILS et UTILISATEURS est matérialisée par l'ajout de la clé étrangère #idProfil dans la table UTILISATEURS.
- La relation un-à-plusieurs entre UTILISATEURS et AUDIT_LOG est matérialisée par l'ajout de la clé étrangère #idUtilisateur dans la table AUDIT_LOG.
- Les informations relatives à la traçabilité des actions sont conservées dans la table AUDIT_LOG afin d'assurer le suivi des opérations réalisées par les utilisateurs.

4.3 Réalisation

4.3.1 Implémentation du backend

Modèles de données

Les modèles suivants ont été créés avec Sequelize :

- **Utilisateurs** : idUtilisateur, nom, prenom, login, motDePasse, email, telephone, role, estActif, #idProfil
- **Profils** : idProfil, codeProfil, libelleProfil, description
- **Privileges** : idPrivilege, codePrivilege, libellePrivilege, description

- **Possede** : table d'association entre Profils et Privileges
- **Audit_Log** : traçabilité des actions

Authentification JWT

L'authentification repose sur :

- **bcryptjs** : Hachage sécurisé des mots de passe
- **JWT (JSON Web Token)** : Génération d'un token après authentification réussie
- **Middleware auth.js** : Vérification du token sur les routes protégées

Gestion des permissions

Le contrôle d'accès est assuré par :

- **Middleware permission.js** : Vérification des privilèges spécifiques
- **Middleware role.js** : Vérification du rôle de l'utilisateur

4.4 Implémentation du frontend et interfaces réalisées

4.4.1 Page d'authentification

La page de connexion permet aux utilisateurs de s'authentifier en saisissant leur identifiant et leur mot de passe. Le système vérifie les identifiants via JWT et redirige l'utilisateur vers son tableau de bord selon son profil.

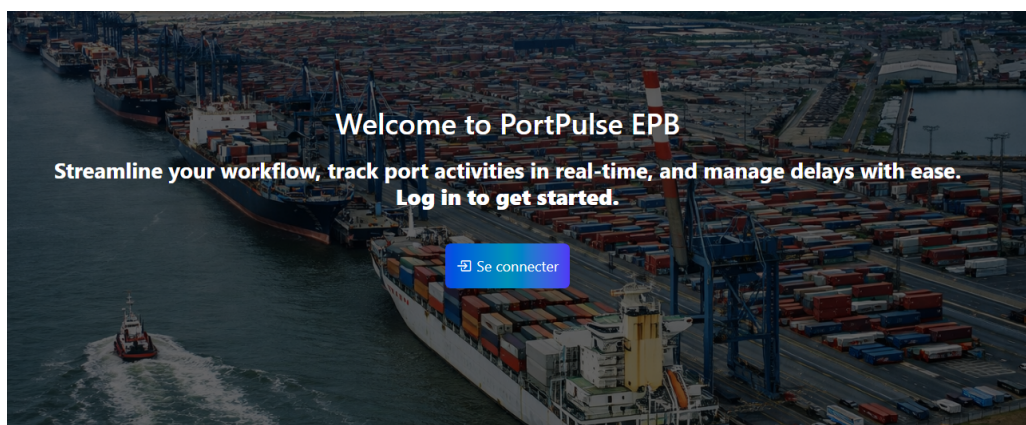


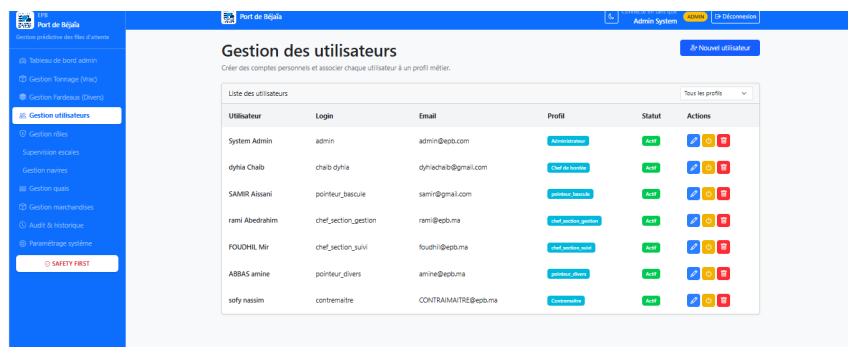
FIGURE 4.3 – Interface de connexion à l'application

interface_login_error.png

FIGURE 4.4 – Interface de connexion

4.4.2 Gestion des utilisateurs (Administrateur)

L'administrateur dispose d'une interface complète pour gérer les comptes utilisateurs (création, modification, activation/désactivation et assignation de profils).



Utilisateur	Login	Email	Profil	Statut	Actions
System Admin	admin	admin@epb.com	Administrateur	Actif	[Edit] [Delete] [Add]
dylia Chala	chala-dylia	dyliachala@gmail.com	Chef de bureau	Actif	[Edit] [Delete] [Add]
SAMIR Aissani	pointeur_besoule	samir@gmail.com	pointeur_besoule	Actif	[Edit] [Delete] [Add]
rami Abdelrahim	chef_section_gestion	rami@epb.ma	chef_section_gestion	Actif	[Edit] [Delete] [Add]
FOUDHIL Mir	chef_section_sulit	foudhil@epb.ma	chef_section_sulit	Actif	[Edit] [Delete] [Add]
ABBAS amine	pointeur_divers	amine@epb.ma	pointeur_divers	Actif	[Edit] [Delete] [Add]
sofy nassim	contremaitre	CONTRAINAIRE@epb.ma	Contremaitre	Actif	[Edit] [Delete] [Add]

FIGURE 4.5 – Interface de gestion des utilisateurs (vue administrateur)

4.4.3 Gestion des rôles et permissions (Administrateur)

Le système permet une gestion fine des rôles et des permissions. L'administrateur peut créer des profils et leur attribuer des privilèges spécifiques.

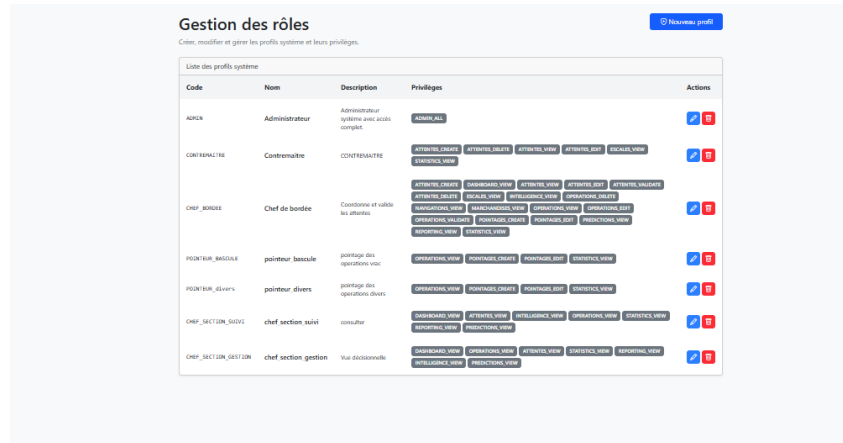


FIGURE 4.6 – Interface de gestion des rôles et permissions

4.5 Rétrospective du sprint

- L'utilisation de JWT pour l'authentification a été rapide et efficace
- La séparation des middlewares (auth, permission, role) a facilité la réutilisation du code
- L'utilisation de Postman pour valider les tests des points de terminaison a été efficace

4.6 Conclusion du sprint

Le Sprint 1 a permis de valider la base technique du projet. Les interfaces de connexion et de gestion des utilisateurs ont été livrées et validées.

4.1 Introduction

Ce chapitre présente le **Sprint 2** de notre projet, dédié à la gestion des attentes logistiques.

L'objectif principal de ce sprint est de digitaliser la saisie des interruptions survenant lors des opérations portuaires, d'ajouter des photos justificatives et de mettre en place un workflow de validation hiérarchique.

Nous abordons successivement :

- Le **diagramme de cas d'utilisation** illustrant les interactions liées à la gestion des attentes ;
- Le **fragment du diagramme de classes** correspondant aux entités liées aux attentes logistiques ;
- Les **diagrammes de séquence** illustrant la saisie des attentes par le contremaître et la validation par le chef de bordée ;
- L'**implémentation technique** du backend (CRUD Attentes, Multer, API météo) et du frontend ;
- Les **interfaces réalisées** durant ce sprint ;
- La **rétrospective** du sprint.

4.2 Conception

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des attentes

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la gestion des attentes (interruptions) survenant lors des opérations portuaires.

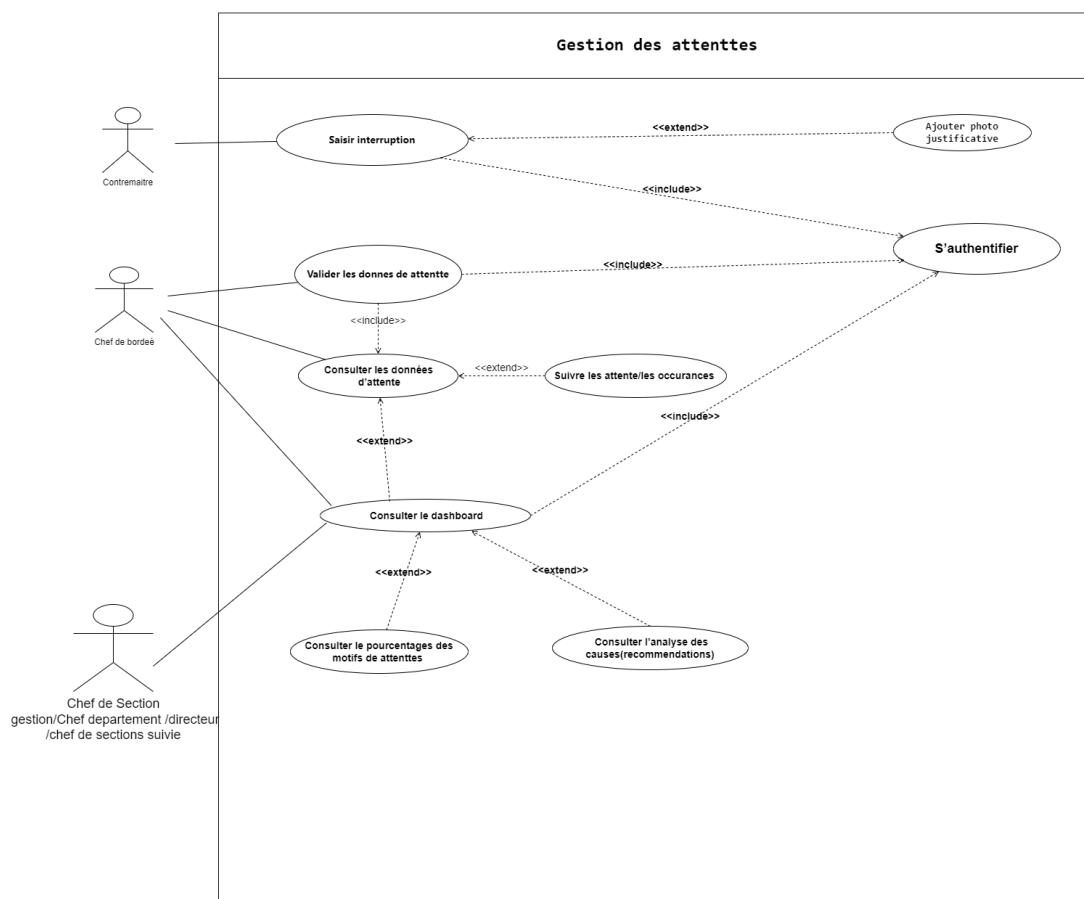


FIGURE 4.7 – Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des attentes

Acteurs principaux	Contremaître, Chef de bordée, Chef de section suivi, Chef de section gestion des operations aux navires
Description	Gestion des interruptions survenant lors des opérations (attentes liées au navire ou au client).
Fonctionnalités	— Saisir interruption — Ajouter photo justificative — Valider les données d'attente — Consulter les données d'attente — Suivre les files d'attente — Consulter le tableau de bord — Consulter les recommandations et alerts
Résultat	affichages des attentes en temps reels et leurs occurrences

TABLE 4.2 – Description du diagramme – Gestion des attentes

4.2.2 Diagrammes de séquence

Saisie d'une attente logistique par le contremaître

Ce diagramme montre le flux complet de saisie d'une attente logistique par le contremaître, avec ajout de photo justificative.

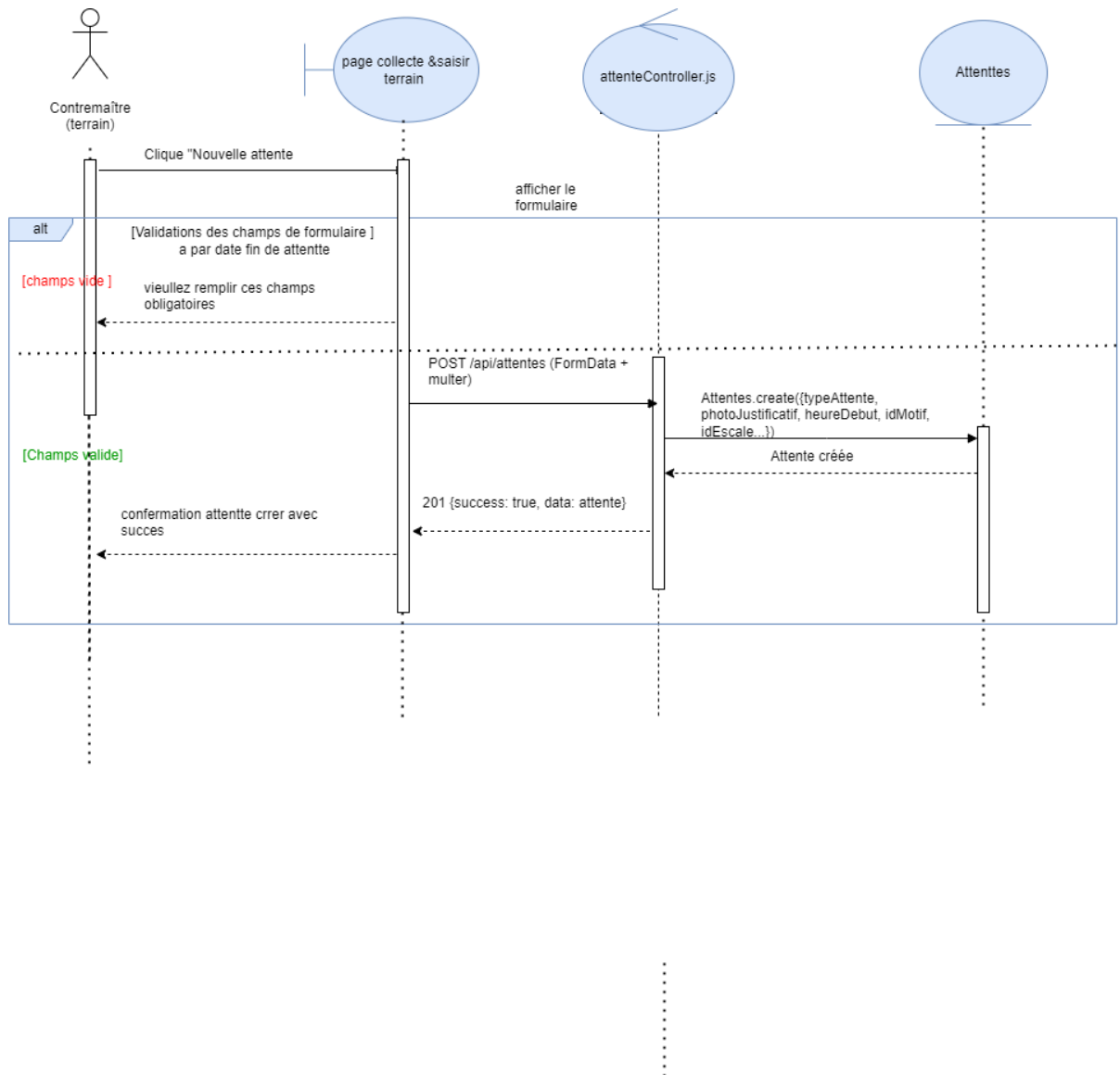


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence de la saisie des attentes logistiques par le contremaître

Validation hiérarchique des attentes

Ce second diagramme représente le workflow de validation hiérarchique des attentes : le chef de bordée vérifie les informations et la cohérence des données et valide ou rejette l'attente.

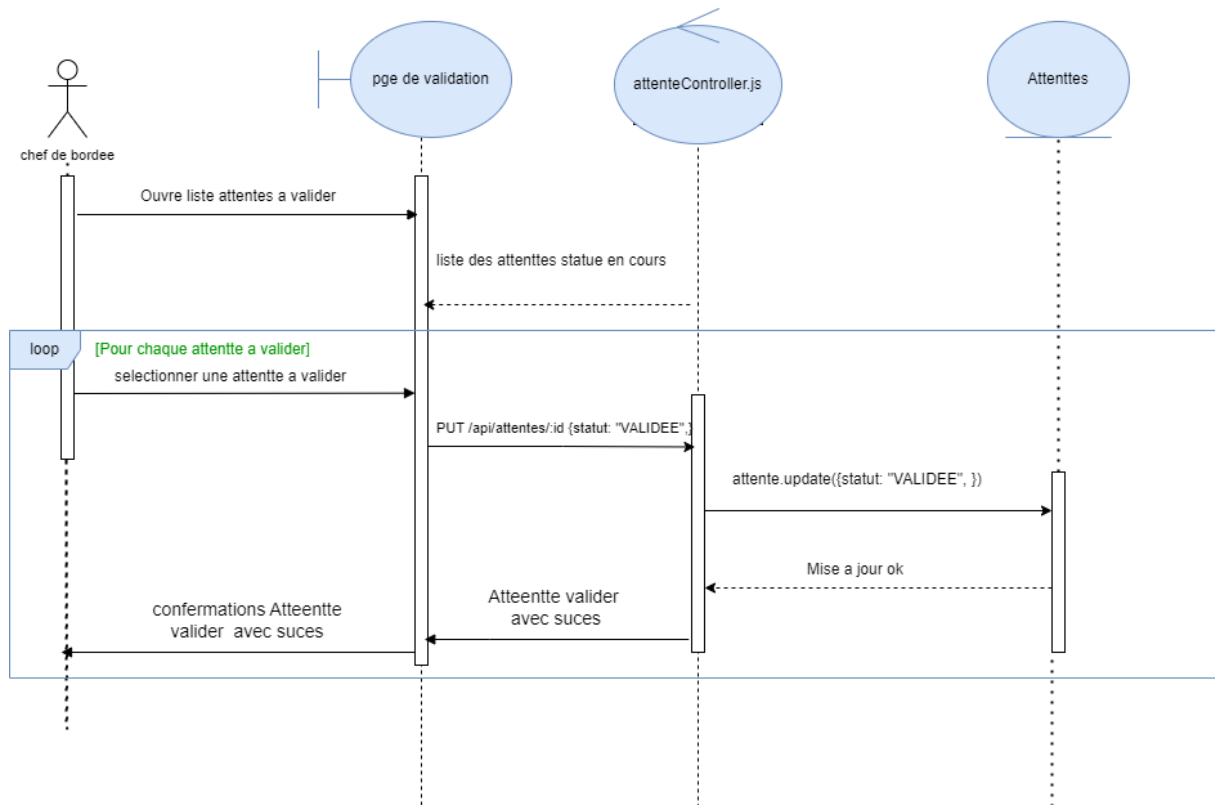


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence du workflow de validation hiérarchique des attentes (Chef de bordée)

4.2.3 Fragment du diagramme de classes : Sprint 2

Ce fragment concerne la gestion des attentes logistiques survenant lors des opérations portuaires. Il permet de modéliser l'enregistrement, le suivi et la validation des interruptions liées aux activités du port.

Les principales classes concernées sont : **Attentes**, **MotifAttentes**, **Utilisateurs**, **Escalaes** et **Navire**.

Ce sprint permet :

- l'enregistrement des attentes ;
- l'ajout de justificatifs (photos) ;
- le suivi des interruptions ;
- et la validation des données par les responsables concernés.

Les principaux enums utilisés dans ce sprint sont : **CategorieAttente**, **Statut** et **Sheet**.

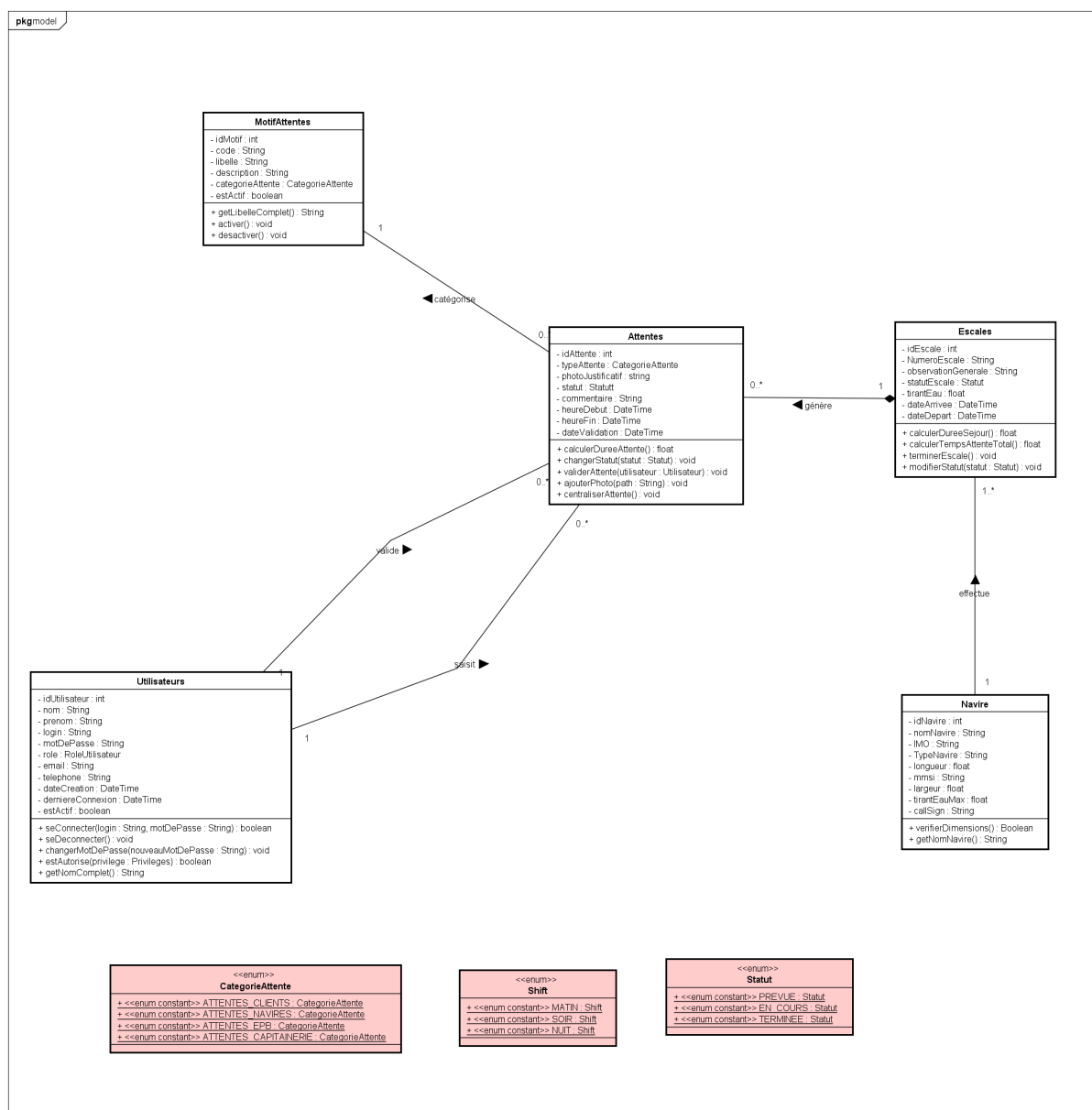


FIGURE 4.10 – Fragment du diagramme de classes du Sprint 2 : Gestion des attentes logistiques

4.2.4 Description détaillée des attributs des classes

Classe	Attribut	Description
MOTIF_ATTENTES	#idMotif	Identifiant unique du motif d'attente
MOTIF_ATTENTES	code	Code du motif
MOTIF_ATTENTES	libelle	Libellé du motif
MOTIF_ATTENTES	description	Description du motif
MOTIF_ATTENTES	categorieAttente	Catégorie d'attente

<i>Suite</i>		
Classe	Attribut	Description
MOTIF_ATTENTES	estActif	État d'activation du motif
ATTENTES	#idAttente	Identifiant unique de l'attente
ATTENTES	typeAttente	Type d'attente
ATTENTES	photoJustificatif	Photo justificative
ATTENTES	statut	Statut de l'attente
ATTENTES	commentaire	Commentaire associé
ATTENTES	heureDebut	Heure de début
ATTENTES	heureFin	Heure de fin
ATTENTES	dateValidation	Date de validation
ATTENTES	#idMotif	Référence vers le motif
ATTENTES	#idUtilisateur	Référence vers l'utilisateur
ATTENTES	#idEscale	Référence vers l'escale

Fragment du MLD – Sprint 2

NAVIRE(idNavire, nomNavire, IMO, typeNavire, longueur, largeur, tirantEauMax, callSign, mmsi)

ESCALES(idEscale, numeroEscale, observationGenerale, statutEscale, tirantEau, dateArrivee, dateDepart, #idNavire, #idClient)

MOTIF_ATTENTES(idMotif, code, libelle, description, categorieAttente, estActif)

ATTENTES(idAttente, typeAttente, photoJustificatif, statut, commentaire, heureDebut, heureFin, dateValidation, #idMotif, #idUtilisateur, #idEscale)

Règles de transformation appliquées

- Chaque classe du diagramme de classes est transformée en une table relationnelle.
- La relation un-à-plusieurs entre NAVIRE et ESCALES est matérialisée par l'ajout de la clé étrangère #idNavire dans la table ESCALES.
- La relation un-à-plusieurs entre MOTIF_ATTENTES et ATTENTES est matérialisée par la clé étrangère #idMotif dans la table ATTENTES.
- La relation un-à-plusieurs entre UTILISATEURS et ATTENTES est matérialisée par la clé étrangère #idUtilisateur dans la table ATTENTES.

- La relation un-à-plusieurs entre **ESCALES** et **ATTENTES** est matérialisée par la clé étrangère **#idEscale** dans la table **ATTENTES**.
- Les informations relatives aux attentes (heures, commentaires, justificatifs et statut) sont conservées dans la table **ATTENTES** afin d’assurer la traçabilité des interruptions.

4.3 Réalisation

4.3.1 Implémentation du backend

Modèles de données

Les modèles suivants ont été créés avec Sequelize :

- **MotifAttentes** : idMotif, code, libelle, description, categorieAttente, estActif
- **Attentes** : idAttente, typeAttente, photoJustificatif, statut, commentaire, heureDebut, heureFin, dateValidation, #idMotif, #idUtilisateur, #idEscale

Contrôleur des attentes (**attenteController.js**)

- **CRUD complet** : création, consultation, modification et suppression des attentes
- **Upload de photos** : via Multer pour les justificatifs
- **Workflow de validation** : validation hiérarchique par le chef de bordée
- **Centralisation** : consolidation des données saisies

Intégration de l’API météo

- Récupération automatique des données météorologiques
- Génération d’alertes en cas de conditions défavorables (pluie, vent fort)
- Affichage des prévisions dans l’interface

4.3.2 Implémentation du frontend

Interface de saisie des attentes

- Formulaire de saisie avec champs : type d’attente, motif, commentaire, heure de début/fin
- Upload de photo justificative
- Enregistrement automatique de l’utilisateur et de la date

Interface de validation (Chef de bordée)

- Liste des attentes en attente de validation
- Boutons "Valider" et "Rejeter" avec motif de rejet
- Traçabilité des validations

Interface de consultation des attentes

- Consultation de l'historique complet des attentes
- Filtrage par date, motif, statut ou navire
- Affichage des détails d'une attente (photo justificative, commentaires, heures)
- Visualisation du workflow de validation (qui a validé/rejeté et quand)
- Exportation des données d'attentes au format PDF ou Excel

4.4 Interfaces réalisées

4.4.1 Interface de saisie des attentes

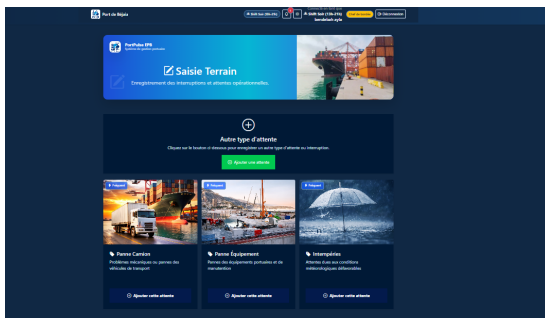


FIGURE 4.11 – Interface de saisie des attentes logistiques

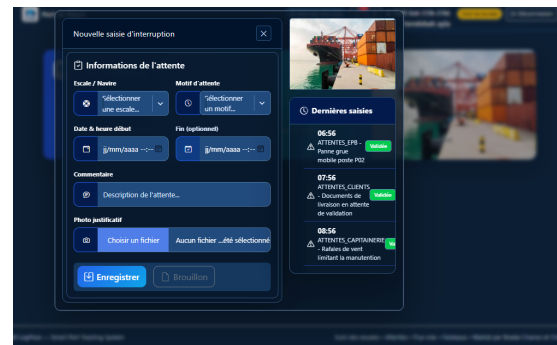


FIGURE 4.12 – Formulaire de saisie détaillé

FIGURE 4.13 – Interfaces de saisie des attentes logistiques

4.4.2 Interfaces de validation et de consultation des attentes

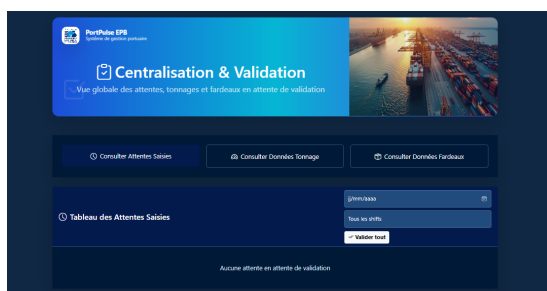


FIGURE 4.14 – Interface de validation des attentes (Chef de bordée)

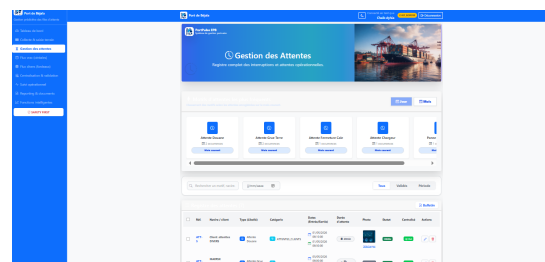


FIGURE 4.15 – Interface de consultation des attentes logistiques

FIGURE 4.16 – Interfaces de validation et de consultation des attentes logistiques

4.5 Conclusion du sprint

Le Sprint 2 a permis de digitaliser complètement la gestion des attentes logistiques. Les contremaîtres peuvent désormais saisir les interruptions en temps réel avec photos justificatives, et les chefs de bordée peuvent valider ou rejeter ces attentes via une interface dédiée. L'intégration de l'API météo offre une couche supplémentaire d'anticipation. Ce sprint pose les bases nécessaires pour le suivi des opérations vrac et divers.

5.1 Introduction

Ce chapitre regroupe les deux derniers sprints de développement du projet. Le **Sprint 3** est dédié à la gestion des flux logistiques portuaires. Son objectif est de permettre le pointage en temps réel des opérations :

- **Flux Vrac (céréales)** : l'entrée du tonnage camion, avec le calcul total et la clôture de l'opération lorsque l'objectif est atteint, ainsi que la génération de rapport.
- **Flux Divers (fardeaux)** : l'entrée des unités (palettes, sacs, emballages), avec la génération de rapport.

Le **Sprint 4** est centré sur le module d'IA et le tableau de bord. L'objectif est de soutenir les responsables dans la prise de décisions avec :

- Le calcul en temps réel du rythme opérationnel ;
- L'identification automatisée des anomalies de rythme (Isolation Forest) ;
- L'estimation du temps de clôture de l'opération (régression k-NN pondérée) ;
- et Un tableau de bord interactif convivial avec des indicateurs clés.

5.2 Sprint 3 : Gestion des flux vrac et divers

5.2.1 Objectif du sprint

L'objectif principal de ce sprint est de numériser le suivi opérationnel des flux vrac et des flux divers afin d'améliorer la collecte et la validation des données de terrain. *Référence* : [2]

5.2.2 Diagrammes de cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation – Suivi du tonnage céréales

Ce diagramme décrit les fonctionnalités associées au flux du tonnage céréalier (flux vrac).

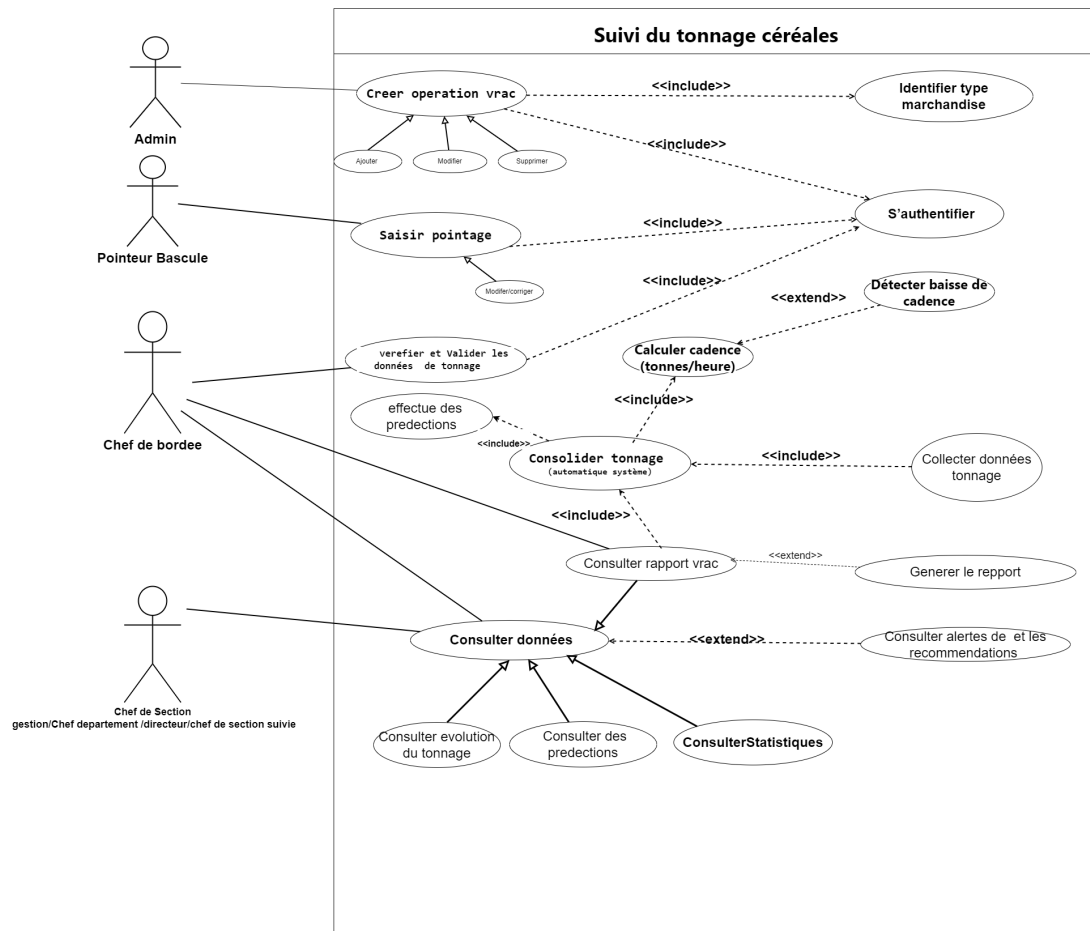


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation – Suivi du tonnage céréales

Diagramme de cas d'utilisation – Suivi des fardeaux

Ce diagramme représente les interactions liées au traitement des marchandises diverses (fardeaux).

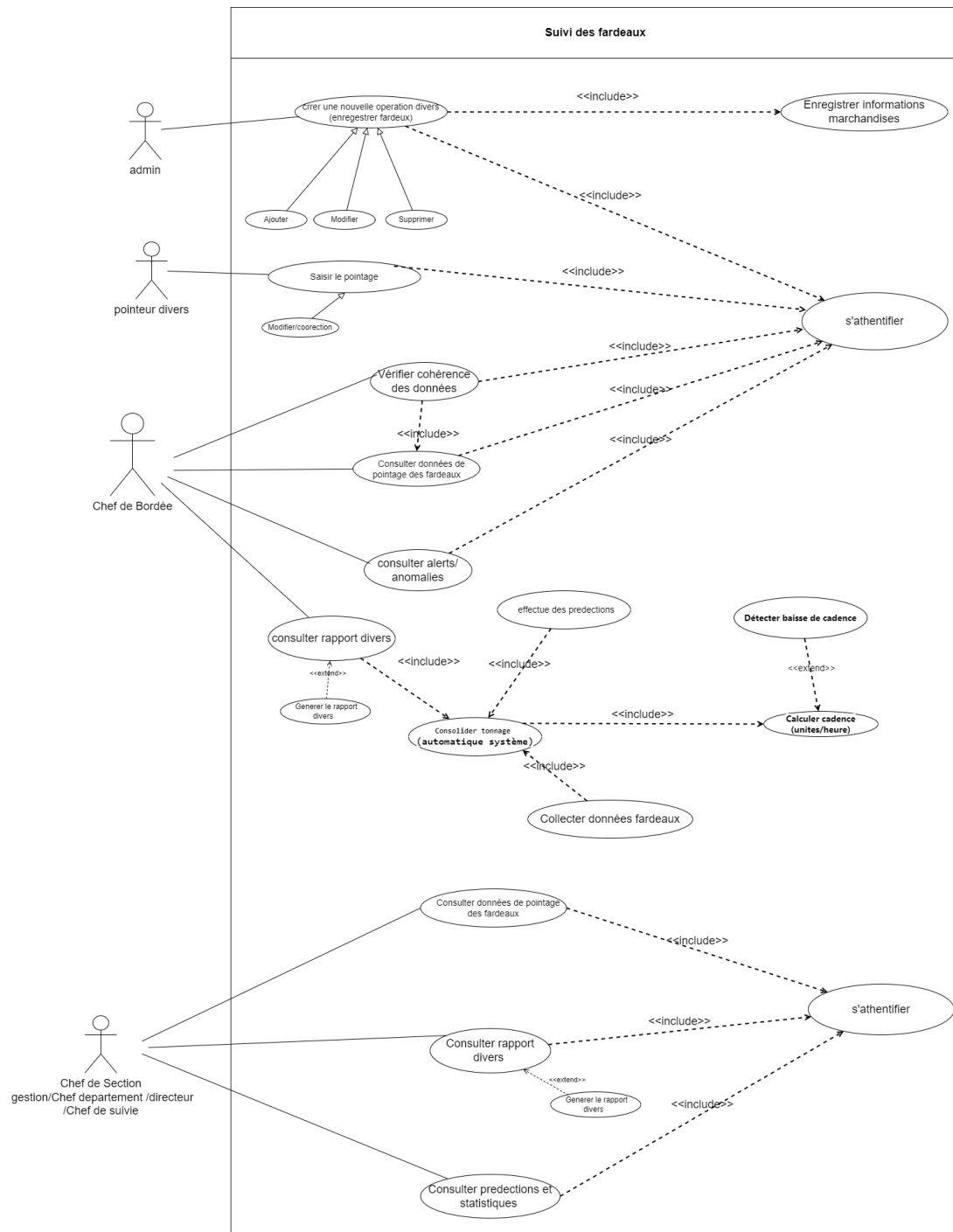


FIGURE 5.2 – Diagramme de cas d'utilisation – Suivi des fardeaux

5.2.3 Diagrammes de séquence

Flux Vrac (Céréales) – Création et pointage en temps réel

Ce diagramme décrit la création d'une opération Flux Vrac (céréales) : saisie des informations par l'admin, enregistrement dans la base et création de la relation avec la marchandise.

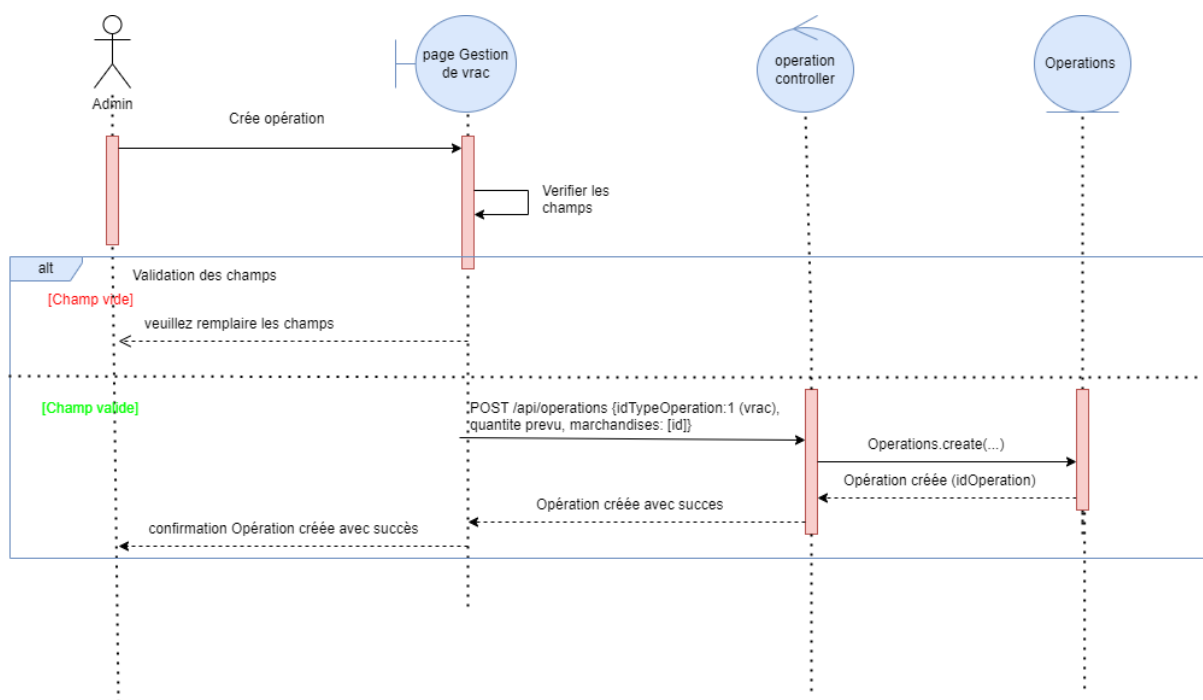


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence de la création d’une opération Flux Vrac

Ce diagramme illustre le pointage en temps réel pour le flux vrac : saisie du tonnage des camions, mise à jour automatique du cumul et clôture de l’opération lorsque l’objectif est atteint.

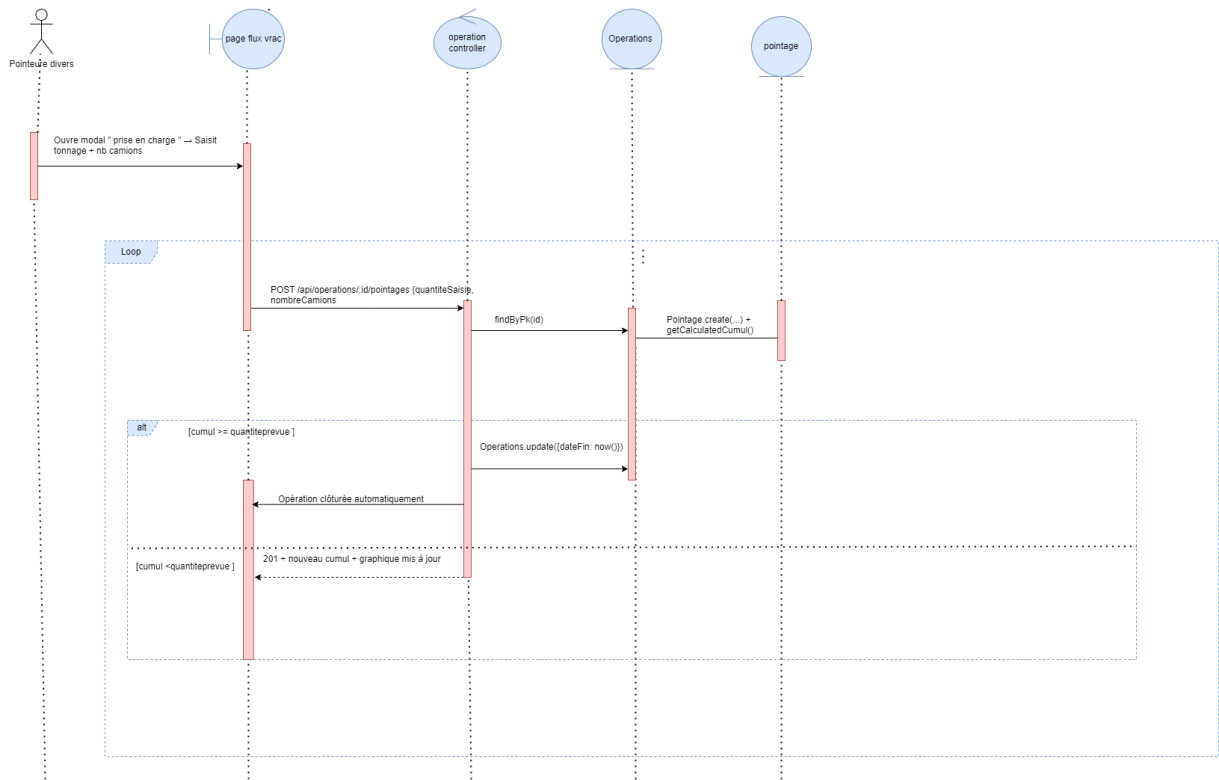


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence du pointage en temps réel (Flux Vrac)

Flux Divers (Fardeaux) – Création et pointage en temps réel

Ce diagramme présente la création d’une opération Flux Divers (fardeaux) avec enregistrement des informations de base et lien avec la marchandise concernée.

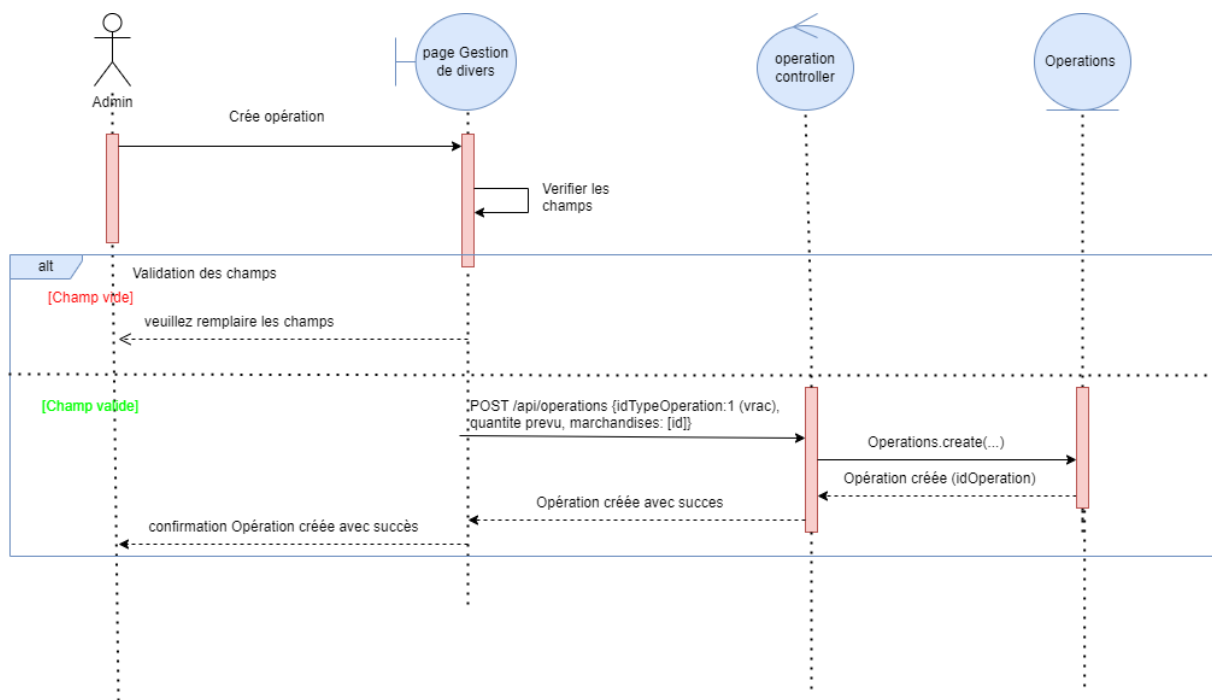


FIGURE 5.5 – Diagramme de séquence de la création d’une opération Flux Divers

Ce diagramme montre le pointage en temps réel pour le flux divers : saisie des unités (palettes, sacs, colis), mise à jour du cumul et clôture automatique de l’opération.

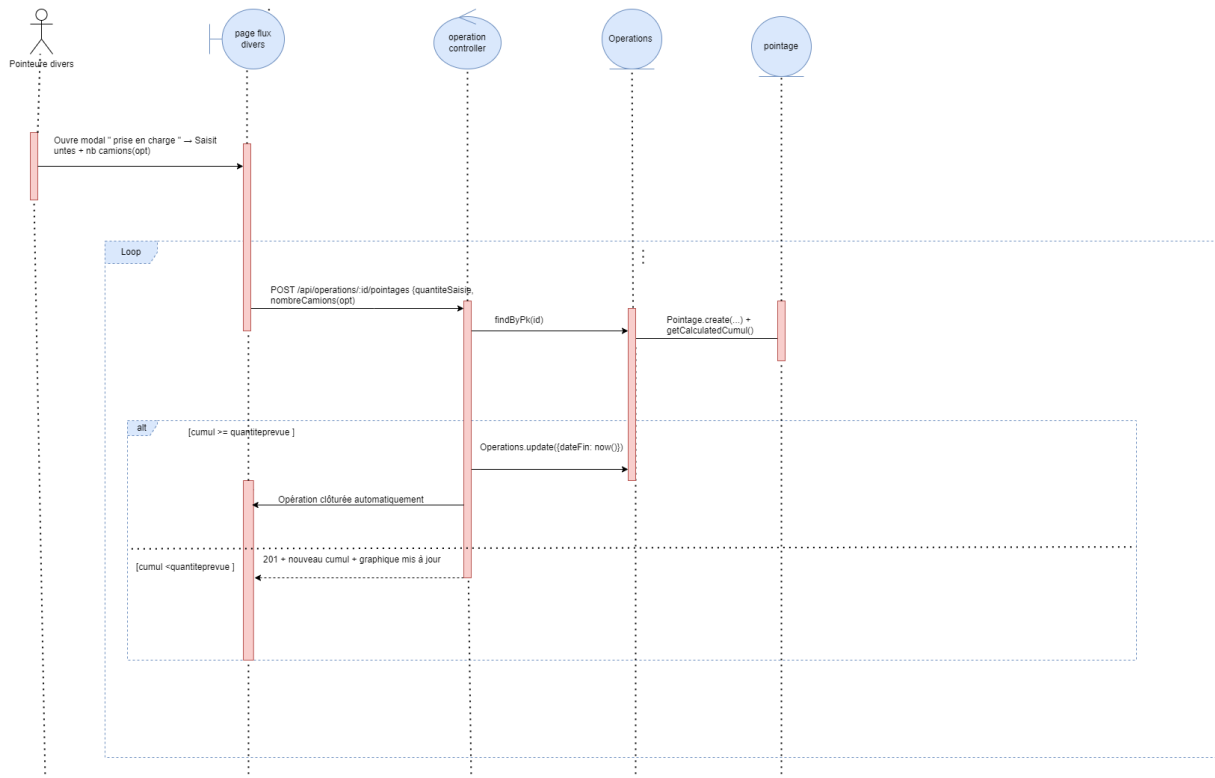


FIGURE 5.6 – Diagramme de séquence du pointage en temps réel (Flux Divers)

5.2.4 Fragment du diagramme de classes : Sprint 3

Ce fragment représente les classes liées à la gestion des opérations portuaires, du pointage des marchandises et du suivi des flux vrac et divers.

Les principales classes concernées sont : `Operations`, `Pointage`, `Marchandises`, `LigneMarchandises`, `Connaissements`, `TypeMarchandises`, `TypeOperations`, `Utilisateurs` et `Escales`.

Ce sprint permet :

- la création des opérations portuaires ;
- le suivi des marchandises ;
- le pointage en temps réel ;
- le suivi des tonnages ;
- et la gestion des flux de marchandises diverses.

Les principaux enums utilisés dans ce sprint sont : `TypeOperation`, `CategorieMarchandise` et `Sheet`.

<i>Suite</i>		
Classe	Attribut	Description
ESCALES	observationGenerale	Observations générales
ESCALES	statutEscale	Statut de l'escale
ESCALES	tirantEau	Tirant d'eau durant l'escale
ESCALES	dateArrivee	Date d'arrivée
ESCALES	dateDepart	Date de départ
ESCALES	#idNavire	Référence vers le navire
ESCALES	#idClient	Référence vers le client
POSTEAQUAI	#idPoste	Identifiant unique du poste à quai
POSTEAQUAI	numeroPoste	Numéro du poste
POSTEAQUAI	profondeur	Profondeur du poste
POSTEAQUAI	estDisponible	Disponibilité du poste
POSTEAQUAI	typePoste	Type du poste
POSTEAQUAI	longueurPoste	Longueur du poste
POSTEAQUAI	capaciteMaximale	Capacité maximale
AFFECTATIONPOSTE	#idEscale	Référence vers l'escale
AFFECTATIONPOSTE	#idPoste	Référence vers le poste
AFFECTATIONPOSTE	heureDebutAccostage	Heure de début d'accostage
AFFECTATIONPOSTE	heureFinAccostage	Heure de fin d'accostage
AFFECTATIONPOSTE	observation	Observation sur l'affectation
AFFECTATIONPOSTE	motifAffectation	Motif de l'affectation
CLIENTS	#idClient	Identifiant unique du client
CLIENTS	nomClient	Nom du client
CLIENTS	prenomClient	Prénom du client
CLIENTS	codeClient	Code du client
CLIENTS	raisonSociale	Raison sociale
CLIENTS	adresse	Adresse du client
CLIENTS	email	Adresse électronique
CLIENTS	telephone	Numéro de téléphone
CLIENTS	estActif	État d'activation du client
CLIENTS	#idTypeClient	Référence vers le type client
TYPECLIENTS	#idTypeClient	Identifiant du type client
TYPECLIENTS	libelleTypeClient	Libellé du type client
TYPECLIENTS	description	Description du type client
CONNAISSEMENTS	#idConnaissance	Identifiant unique du connaissance
CONNAISSEMENTS	numeroConnaissance	Numéro du connaissance
CONNAISSEMENTS	provenance	Provenance de la marchandise
CONNAISSEMENTS	dateEmission	Date d'émission
CONNAISSEMENTS	observation	Observation associée
CONNAISSEMENTS	#idClient	Référence vers le client

<i>Suite</i>		
Classe	Attribut	Description
CONNAISSEMENTS	#idEscale	Référence vers l'escale
MARCHANDISES	#idMarchandise	Identifiant unique de la marchandise
MARCHANDISES	codeMarchandise	Code de la marchandise
MARCHANDISES	libelleMarchandise	Libellé de la marchandise
MARCHANDISES	#idTypeMarchandise	Référence vers le type de marchandise
TYPEMARCHANDISES	#idTypeMarchandise	Identifiant du type de marchandise
TYPEMARCHANDISES	libelleTypeMarchandise	Libellé du type de marchandise
TYPEMARCHANDISES	description	Description du type
TYPEMARCHANDISES	categorieMarchandise	Catégorie de marchandise
LIGNEMARCHANDISE	#idConnaissance	Référence vers le connaissance
LIGNEMARCHANDISE	#idMarchandise	Référence vers la marchandise
LIGNEMARCHANDISE	quantitePrevue	Quantité prévue
LIGNEMARCHANDISE	referent	Référent responsable
POINTAGE	#idPointage	Identifiant unique du pointage
POINTAGE	quantiteSaisie	Quantité saisie
POINTAGE	nombreCamions	Nombre de camions
POINTAGE	datePointage	Date du pointage
POINTAGE	#idOperation	Référence vers l'opération
TYPEOPERATIONS	#idTypeOperation	Identifiant du type d'opération
TYPEOPERATIONS	libelleTypeOperation	Libellé du type d'opération
TYPEOPERATIONS	descriptionOperation	Description du type d'opération
OPERATIONS	#idOperation	Identifiant unique de l'opération
OPERATIONS	observationOperation	Observation sur l'opération
OPERATIONS	dateDebut	Date de début
OPERATIONS	dateFin	Date de fin
OPERATIONS	valide	Indique si l'opération est validée
OPERATIONS	statutOperation	Statut de l'opération
OPERATIONS	#idUtilisateur	Référence vers l'utilisateur
OPERATIONS	#idEscale	Référence vers l'escale
OPERATIONS	#idTypeOperation	Référence vers le type d'opération
OPERATIONS	#idConnaissance	Référence vers le connaissance
PARTICIPE_A	#idUtilisateur	Référence vers l'utilisateur participant
PARTICIPE_A	#idOperation	Référence vers l'opération
PARTICIPE_A	dateHeureDebut	Date et heure de début de participation
PARTICIPE_A	dateHeureFin	Date et heure de fin de participation

Fragment du MLD – Sprint 3

NAVIRE(idNavire, nonNavire, IMQ, typeNavire, longueur, largeur, tirantEauMax

ESCALES(idEscale, numeroEscale, observationGenerale, statutEscale, tirantEau, dateArrivee, dateDepart, #idNavire, #idClient)

POSTEAQUA(idPoste, numeroPoste, profondeur, estDisponible, typePoste, longueurP

AFFECTATIONPOSTE(#idEscale, #idPoste, heureDebutAccostage, heureFinAccostage

CLIENTS(idClient, nonClient, prenomClient, codeClient, raisonSociale, adresse, email, telephone, estActif, #idTypeClient)

TYPECLIENTS(idTypeClient, libelleTypeClient, description)

CONNAISSEMENTS(idConnaissancement, numeroConnaissancement, provenance, dateEmission, observation, #idClient, #idEscale)

MARCHANDISES(idMarchandise, codeMarchandise, libelleMarchandise, #idTypeMarchandise

TYPEMARCHANDISES(idTypeMarchandise, libelleTypeMarchandise, description, categorie)

LIGNEMARCHANDISES(#idConnaissancement, #idMarchandise, quantitePrevue, referent)

POINTAGE(idPointage, quantiteSaisie, nombreCannons, datePointage, #idOperation)

TYPEDOPERATIONS(idTypeOperation, libelleTypeOperation, descriptionOperation)

OPERATIONS(idOperation, observationOperation, dateDebut, dateFin, svalide, statut)

#idUtilisateur, #idEscale, #idTypeOperation, #idConnaissancement)

PARTICIPE_A(#idUtilisateur, #idOperation, dateHeureDebut, dateHeureFin)

Règles de transformation appliquées

Les règles suivantes ont été appliquées pour transformer le diagramme de classes en modèle relationnel :

- Chaque classe du diagramme de classes est transformée en une table relationnelle.

- Les relations un-à-plusieurs sont matérialisées par l’ajout de clés étrangères :
 - `#idNavire` dans `ESCALES` ;
 - `#idClient` dans `ESCALES` et `CONNAISSEMENTS` ;
 - `#idTypeClient` dans `CLIENTS` ;
 - `#idTypeMarchandise` dans `MARCHANDISES` ;
 - `#idOperation` dans `POINTAGE` ;
 - `#idUtilisateur`, `#idEscale`, `#idTypeOperation` et `#idConnaissance` dans `OPERATIONS`.
- La relation plusieurs-à-plusieurs entre `ESCALES` et `POSTEAQUAI` est transformée en une table d’association `AFFECTATIONPOSTE`.
- La relation plusieurs-à-plusieurs entre `CONNAISSEMENTS` et `MARCHANDISES` est transformée en une table d’association `LIGNEMARCHANDISES`.
- La relation plusieurs-à-plusieurs entre `UTILISATEURS` et `OPERATIONS` est transformée en une table d’association `PARTICIPE_A`.
- Les attributs propres aux associations, tels que les heures d’accostage, les observations, les quantités prévues et les dates de participation, sont conservés dans les tables d’association correspondantes.
- Les énumérations utilisées dans ce sprint (catégorie de marchandise, type d’opération, statut, etc.) sont exploitées comme domaines de valeurs des attributs et ne sont pas transformées en tables indépendantes.

5.2.6 Réalisation

Backend

Contrôleurs :

- `operationController.js` : Gestion des opérations (CRUD, pointage, cumul, clôture).
- `statisticsController.js` : Statistiques avancées (tonnage, cadence, motifs d’attente...).

Frontend

- `FluxVracPage.jsx` : Saisie tonnage, pointage, inspection vrac.
- `FluxDiversPage.jsx` : Suivi fardeaux (unités).
- `SuiviPage.jsx` : Tableau de bord + graphiques (Recharts).

5.2.7 Interfaces réalisées

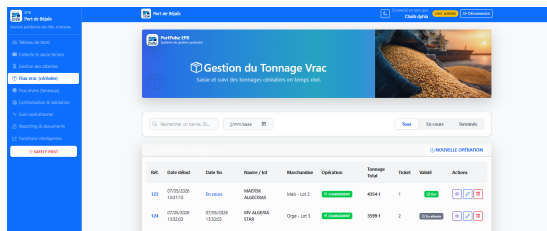


FIGURE 5.8 – Interface de gestion du flux vrac (tonnage)

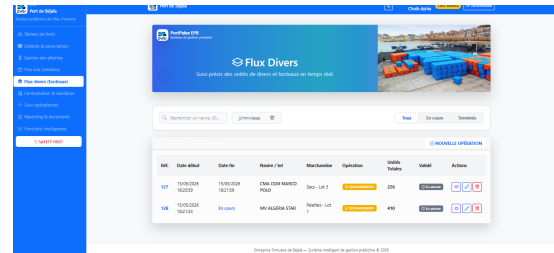


FIGURE 5.9 – Interface de gestion du flux divers (unités)

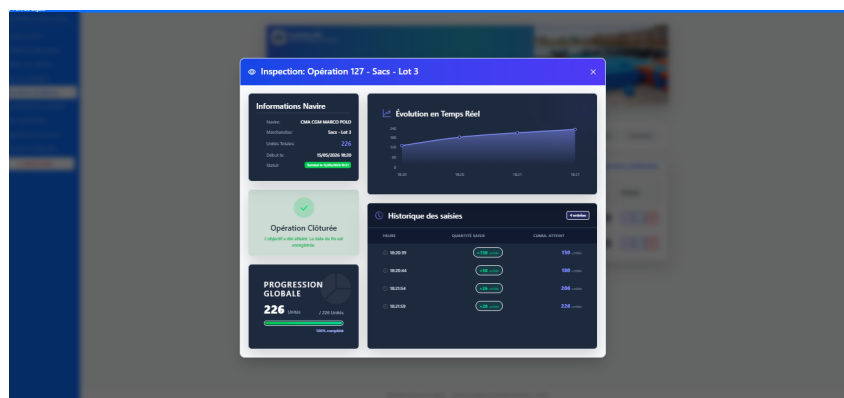


FIGURE 5.10 – Interface de saisie des pointages et suivi du cumul en temps réel

5.2.8 Rétrospective du Sprint 3

- Le calcul automatique du cumul en temps réel a été bien implémenté
- Les interfaces dédiées aux deux types de flux sont intuitives
- La clôture automatique des opérations facilite le travail des pointeurs

Difficultés rencontrées

- Le calcul automatique du cumul a nécessité plusieurs itérations pour gérer tous les cas limites (corrections, dépassements)
- La gestion des deux types de flux (vrac et divers) avec des unités différentes.

Améliorations apportées

- Une couche de validation renforcée a été ajoutée pour les corrections de pointage

- La traçabilité des modifications a été implémentée via le module d'audit.

5.3 Sprint 4 : Module intelligence et tableau de bord

5.3.1 Objectif du sprint

L'objectif de ce sprint est de développer les fonctionnalités avancées d'aide à la décision grâce à l'analyse des données opérationnelles, aux prédictions intelligentes et à la visualisation des indicateurs de performance.

5.3.2 Services intelligents

predictionService.js Ce service est le seul service ML du backend. Il gère l'ensemble du pipeline :

- Extraction des features depuis la BDD SQLite (Sequelize)
- Appel au serveur Python FastAPI pour la prédiction ML
- Calcul des métriques dérivées (temps restant, retard)
- et Génération des recommandations intelligentes via le RandomForestClassifier

5.3.3 Intégration Python/FastAPI

- **FastAPI** : Framework pour le serveur API Python
- **uvicorn** : Serveur ASGI qui fait tourner FastAPI
- **scikit-learn** : Bibliothèque des algorithmes RandomForest
- **joblib** : Persistance des modèles entraînés (.joblib)
- **NumPy** : Calculs matriciels sur les features

5.3.2 Fonctionnalités intelligentes réalisées

Calcul de la cadence en temps réel

La cadence opérationnelle est calculée automatiquement à partir des pointages enregistrés. Pour le flux vrac, elle est exprimée en tonnes par heure, tandis que pour le flux divers, elle est exprimée en unités par heure.

$$\text{Cadence} = \frac{\text{Quantité manipulée}}{\text{Durée de l'opération}} \quad (5.1)$$

Détection des anomalies par Machine Learning

La détection des anomalies (baisse de cadence, risque de retard, attente anormale) est réalisée par le `RandomForestClassifier`. Ce modèle analyse les features simultanément et prédit automatiquement la classe de l'opération : `delay_risk`, `wait_risk`, `cadence_drop`. Les probabilités de chaque classe sont retournées pour évaluer la confiance de la prédiction.

Prédiction de l'heure de fin des opérations

Le `RandomForestRegressor` prédit la cadence probable de l'opération en cours. La quantité restante à traiter est d'abord calculée :

$$\text{Quantité restante} = \max(0, \text{Quantité cible} - \text{Quantité manipulée}) \quad (5.1a)$$

Le temps restant est ensuite obtenu par :

$$\text{Temps restant} = \frac{\text{Quantité restante à traiter}}{\text{Cadence estimée}} \quad (5.2)$$

L'heure de fin prévisionnelle est obtenue par :

$$\text{Heure de fin} = \text{Heure actuelle} + \text{Temps restant} \quad (5.3)$$

Classification multi-classes par le `RandomForestClassifier`

Le `RandomForestClassifier` entraîné sur l'historique des opérations apprend automatiquement les liens entre les features. Le ratio de progression, utilisé comme feature d'entrée, est défini par :

$$\text{Progression} = \frac{\text{Quantité manipulée}}{\text{Quantité cible}} \quad (5.4)$$

Par exemple, si `totalWaitHours` est élevé et `cadenceRatio` est faible, le modèle prédit `cadence_drop`. Si `activeWaitCount` est élevé, le modèle prédit `wait_risk`. Ces prédictions sont transformées en messages intelligibles affichés dans le tableau de bord.

5.3.3 Interfaces réalisées

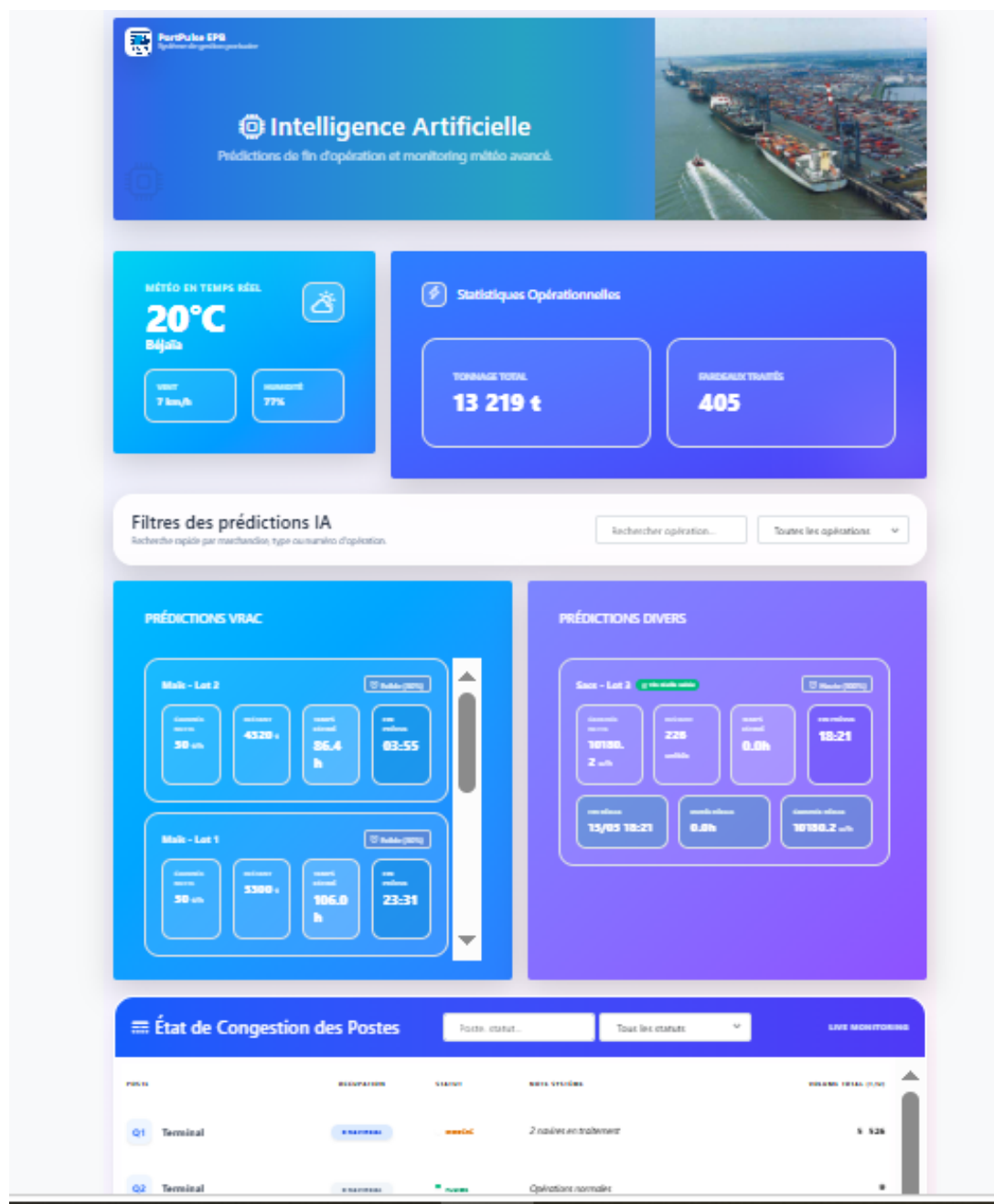


FIGURE 5.11 – Interface du module d'intelligence et de prédiction

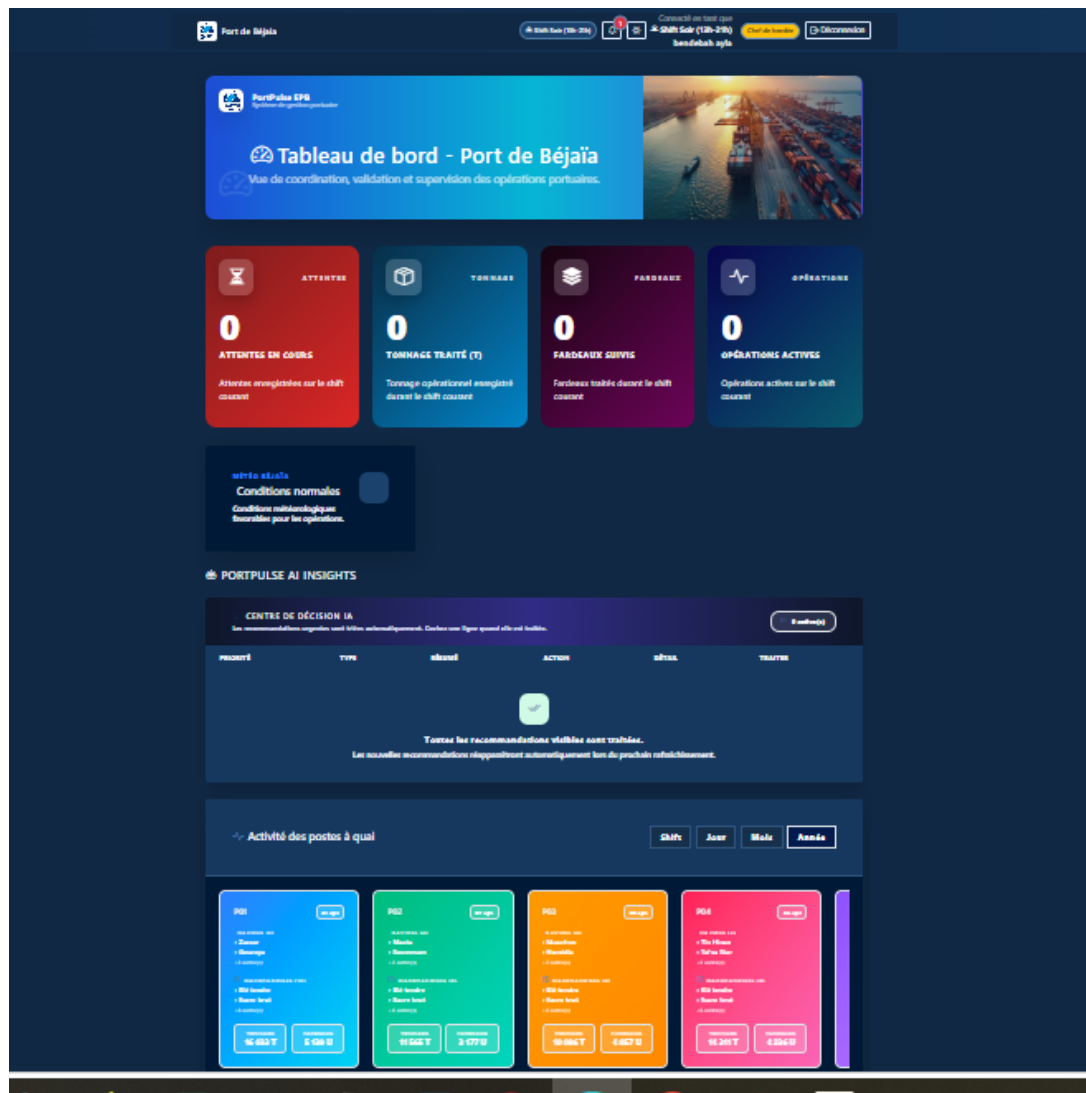


FIGURE 5.12 – Tableau de bord de suivi des opérations et statistiques

5.3.4 Rétrospective du Sprint 4

- Le calcul de cadence en temps réel est précis et réactif
- Les prédictions de fin d'opération aident les responsables à anticiper
- Le tableau de bord offre une vue synthétique des indicateurs clés.

Difficultés rencontrées

- L'intégration entre le backend Node.js et le serveur Python/FastAPI a été le point technique le plus complexe
- La corrélation entre les attentes et les baisses de cadence a nécessité un travail d'analyse approfondi

Améliorations apportées

- Une documentation claire des endpoints API a été produite pour faciliter la maintenance
- Les alertes météorologiques ont été intégrées pour anticiper les interruptions.

Bilan du Sprint 3 : Flux Vrac et Flux Divers

- Développement complet des modules de pointage pour les deux types de flux
- Calcul automatique du cumul en temps réel
- Clôture automatique des opérations lorsque l'objectif est atteint
- Interfaces adaptées aux pointeurs (pont bascule pour le vrac, comptage pour les fardeaux).

Bilan du Sprint 4 : Module intelligence et tableau de bord

- Calcul de la cadence en temps réel
- Détection des anomalies de cadence via Isolation Forest
- Prédiction de l'heure de fin des opérations via k-NN régression pondérée
- Tableau de bord interactif avec indicateurs de performance
- Intégration des alertes météorologiques.

Bilan global

Le système développé offre désormais des fonctionnalités complètes :

- Authentification sécurisée (Sprint 1)
- Saisie et validation des attentes logistiques (Sprint 2)
- Pointage en temps réel des flux vrac et divers (Sprint 3)
- Module intelligent d'aide à la décision (Sprint 4).

La méthodologie Scrum a permis une livraison itérative et une adaptation continue aux retours de l'EPB tout au long du projet.

5.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre décrit les deux derniers sprints de développement, y compris le Sprint 3, qui s'est concentré sur la gestion des flux logistiques portuaires (en vrac et mixtes), et le Sprint 4, qui s'est concentré sur le module d'IA et le tableau de bord. Ce travail a réalisé les fonctionnalités les plus complexes et innovantes du projet et a transformé un programme d'entrée de données de base en un système de soutien à la décision intelligent.

Conclusion générale

Ce travail a permis de concevoir et développer un système intelligent de gestion des attentes logistiques pour l'Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB). Face aux défis liés aux interruptions des opérations portuaires, notre contribution a consisté à proposer une solution numérique complète permettant de collecter, analyser et prédire les attentes logistiques.

L'application développée offre plusieurs fonctionnalités essentielles :

- la digitalisation de l'enregistrement des attentes logistiques
- le suivi en temps réel des opérations portuaires
- l'analyse des causes d'interruption
- la prédiction des retards futurs
- et l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs.

.1 Annexe A : Diagramme de classes global

.1.1 Introduction

Le diagramme de classes dans cette annexe contient toutes les classes pour la gestion prédictive du flux logistique intelligent de l'Autorité Portuaire de Béjaïa (EPB). Ce diagramme contient toutes les classes du système, tandis que les fragments de diagrammes inclus dans chaque sprint (Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3) sont limités à :

- **Sprint 1 - Authentification et gestion des rôles** : Utilisateurs, Profils, Privileges, Possede, Audit_Log ;
- **Sprint 2 - Gestion des attentes logistiques** : Attentes, MotifAttentes ;
- **Sprint 3 - Gestion des flux vrac et divers** : Operations, Pointage, Marchandises, LigneMarchandises, Connaissements, TypeMarchandises, TypeOperations, Navire, Escales, PosteAQuai, AffectationPoste, Clients, TypeClients ;
- **Sprint 4 - Module intelligence** : (Classes utilisées pour les prédictions et détections).

.1.2 Diagramme de classes global

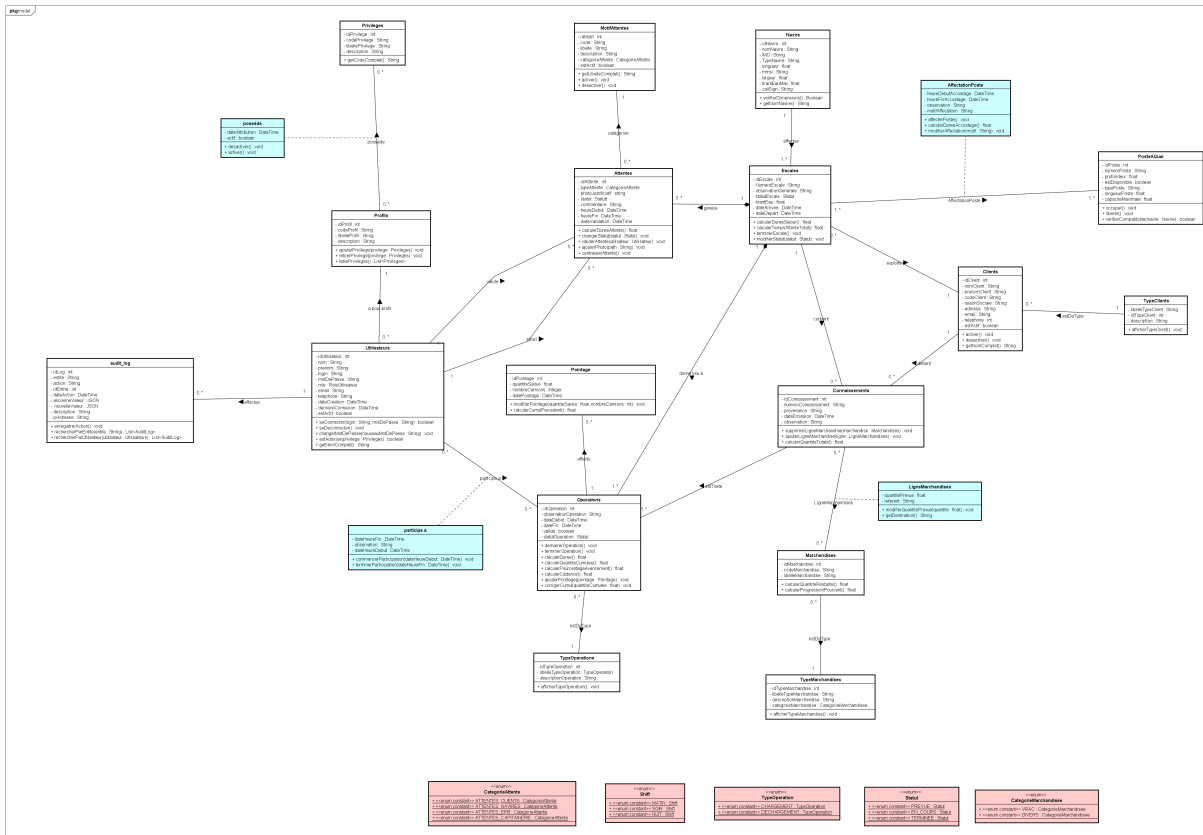


FIGURE 13 – Diagramme de classes global du système intelligent de gestion prédictive des files d’attente logistiques (EPB)

.1.3 Conclusion de l'annexe

Ce diagramme de classes contient toutes les classes du système EPB, leurs attributs et méthodes, ainsi que les relations entre les classes. Les diagrammes présentés dans les chapitres précédents, par sprint, illustrent l'évolution incrementale de la conception du système sous la méthodologie Scrum.

Bibliographie

- [1] Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB). (2024). *Rapport annuel d'activité 2023*. Béjaïa, Algérie.
- [2] Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB). (2023). *Procédure d'importation et de manutention des marchandises*. Document interne, Béjaïa.
- [3] Benali, A., & Khelifi, M. (2022). *Conception et réalisation d'une application web de gestion de file d'attente numérique dans un environnement portuaire* (Mémoire de fin d'études). Université Abderrahmane Mira de Béjaïa.
- [4] Notteboom, T., Pallis, A., & Rodrigue, J. P. (2022). *Port Economics, Management and Policy*.
- [5] Stopford, M. (2009). *Maritime Economics* (3rd ed.).
- [6] Alderton, P. (2019). *Port Management and Operations* (4th ed.).
- [7] Rodrigue, J. P. (2020). *The Geography of Transport Systems* (5th ed.). Routledge.
- [8] Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). *Fundamentals of Queueing Theory* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- [9] Heilig, L., & Voß, S. (2017). Information systems in seaports : A categorization and overview. *Information Technology and Management*, 18(3), 179–201.
- [10] Munim, Z. H., & Schramm, H. J. (2021). The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth. *Maritime Policy & Management*, 48(2), 1–18.
- [11] UNCTAD. (2023). *Review of Maritime Transport 2023*. United Nations Conference on Trade and Development.
- [12] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide : The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game*.
- [13] Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. O'Reilly Media.
- [14] Lee, F. (2024). *Classification versus Regression*. IBM Think.
- [15] Breiman, L. (2001). *Random Forests*. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Résumé

Conception d'un système intelligent de gestion prédictive des flux logistiques portuaires

Cas de l'Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB)

Auteurs : Chaïb Dyhia – Bradai Chanez

Objectif : Concevoir une application intelligente pour améliorer la gestion et le suivi des flux logistiques portuaires ainsi que l'aide à la décision.

Problème et méthode : Les procédures actuelles rendent le suivi des attentes peu efficace. Une application web a été développée avec la méthodologie Agile Scrum et des techniques d'IA pour l'analyse et la prédiction.

Résultats : Suivi des attentes, gestion des flux vrac et divers, centralisation des données, tableaux de bord, prédiction des retards.

Conclusion : La solution améliore la traçabilité et la performance. Son déploiement avec plus de données optimisera la prise de décision.

Design of an Intelligent Predictive Management System for Port Logistics Flows

The Case of the Port of Béjaïa (EPB)

Authors : Chaïb Dyhia – Bradai Chanez

Objective : To design an intelligent application that improves port logistics flows management and decision-making.

Problem & Methodology : Current procedures make delay monitoring inefficient. A web application was developed using Agile Scrum methodology and AI techniques for analysis and prediction.

Results : Logistics delay monitoring, bulk/general cargo flow management, data centralization, dashboards, delay prediction.

Conclusion : The solution improves traceability and efficiency. Deployment with additional data will optimize decision-making and reduce waiting times.